



**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, PROYECTO PAMPA - Ku

## **PROYECTO INTEGRADOR DE ASIGNATURA**

### **PAMPA - Ku**

#### **Plataforma Andina de Monitoreo de Propagación Atmosférica en Banda Ku**

---

Red distribuida de radiómetros para la caracterización de la atenuación atmosférica y la evaluación de diversidad de sitio en entorno andino de altura

---

### **RADIOCOMUNICACIONES**

Código 167208 · Área de Profundización · 3 créditos

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

*Documento de enunciado, arquitectura y evaluación*

Docente responsable

**LUIS CARLOS DURÁN RODRÍGUEZ, M.Sc.**

Magíster en Ciberseguridad

Pamplona, Norte de Santander · septiembre de 2026



## 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

### 1.1 Qué se va a construir

Los estudiantes de la asignatura construirán, calibrarán y operarán una red distribuida de radiómetros de banda Ku desplegada en tres emplazamientos del municipio de Pamplona, separados aproximadamente un kilómetro entre sí. Cada nodo mide de forma continua la temperatura de brillo del cielo, magnitud a partir de la cual se deduce la atenuación que introduce la atmósfera sobre un trayecto oblicuo.

La red se completa con un subsistema de telemetría en banda no licenciada de 915 MHz que reporta el estado operativo de cada nodo al laboratorio, y con sensores de precipitación instalados en cada emplazamiento. El conjunto se sincroniza temporalmente para permitir la comparación de series simultáneas.

El proyecto culmina con una decisión de ingeniería: a partir de los datos medidos por los propios estudiantes, dimensionar una red de estaciones terrenas para un objetivo de disponibilidad establecido, evaluando dos arquitecturas alternativas y justificando cuantitativamente cuál se adopta.

### 1.2 Por qué este proyecto y no otro

Un proyecto de asignatura puede limitarse a comprobar que un sistema funciona. Este no. La pregunta que lo articula no tiene respuesta conocida de antemano.

Los coeficientes de la Recomendación ITU-R P.838 y los modelos de atenuación de la Recomendación ITU-R P.618 se construyeron mayoritariamente con campañas realizadas en latitudes medias: Europa, Japón y Norteamérica. La precipitación tropical de montaña tiene características distintas: gotas de mayor diámetro, tasas de precipitación más elevadas, y celdas convectivas de menor extensión y evolución más rápida.

Pamplona se encuentra a más de dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar, en la cordillera oriental colombiana. La validación local de esos modelos en condiciones tropicales de montaña y de altura es, por tanto, un ejercicio con sentido: permite establecer si las predicciones normalizadas describen adecuadamente el emplazamiento o si se apartan sistemáticamente de lo observado.

**Advertencia metodológica.** Este documento no afirma que no existan trabajos previos sobre el tema. Establecer el estado del arte es responsabilidad de cada grupo mediante la búsqueda bibliográfica sistemática que exige la sección 10.2, y ninguna afirmación sobre la novedad del trabajo puede sostenerse sin ese respaldo.

Un semestre no basta para una serie estadísticamente concluyente. Pero el proyecto está diseñado para que la base de datos, el protocolo de calibración y la documentación sobrevivan al curso y puedan ser continuados por cohortes posteriores. Con tres o cuatro años de acumulación, el conjunto tendría valor de publicación.

### 1.3 Estructura del riesgo

El proyecto está deliberadamente construido en dos niveles, y esto debe quedar claro desde el primer día.



---

## **OBJETIVO GARANTIZADO Y EXTENSIÓN OPORTUNISTA**

El objetivo garantizado es la caracterización de la atenuación atmosférica en función del ángulo de elevación con cielo despejado. Funciona cualquier día seco, no depende del clima, y por sí solo constituye un proyecto completo que cubre todos los criterios de evaluación.

La extensión oportunista es el registro de eventos de precipitación y el análisis de correlación espacial entre sitios. Si durante el semestre ocurren eventos suficientes, se aprovechan. Si no ocurren, el proyecto está igualmente completo.

La cantidad de eventos de lluvia registrados es una variable ambiental fuera del control de los grupos y NO forma parte de los criterios de evaluación. Lo que se evalúa es el instrumento, la calibración, el método, el análisis y la decisión de ingeniería final.

---



## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo general**

Diseñar, construir, calibrar y operar una red distribuida de radiómetros de banda Ku que permita caracterizar experimentalmente la atenuación atmosférica en entorno andino de altura, y emplear los datos obtenidos para dimensionar una red de estaciones terrenas con criterio de disponibilidad, evaluando alternativas de arquitectura y justificando cuantitativamente la solución adoptada.

### **2.2 Objetivos específicos**

1. Determinar los requerimientos y restricciones de emplazamiento de cada nodo mediante el análisis del perfil de obstrucción, la verificación del despeje y el censo espectral del sitio.
2. Verificar la conformidad normativa de la operación, distinguiendo la recepción, que es libre, de la transmisión de telemetría en banda no licenciada, que está sujeta a condiciones técnicas.
3. Diseñar la cadena de recepción de cada nodo aplicando el análisis de cifra de ruido en cascada y determinando la sensibilidad radiométrica alcanzable.
4. Calibrar los nodos mediante el método de dos cargas, estableciendo la trazabilidad entre el nivel medido y la temperatura de brillo, y cuantificando la incertidumbre asociada.
5. Dimensionar el enlace de telemetría en 915 MHz mediante presupuesto de potencia, seleccionando el factor de ensanchamiento por criterio de compromiso entre alcance y régimen de datos.
6. Ejecutar una campaña de medición simultánea en los tres emplazamientos, con sincronización temporal verificada y registro documentado de condiciones experimentales.
7. Caracterizar la dependencia de la atenuación con el ángulo de elevación y contrastarla cuantitativamente contra la Recomendación ITU-R P.676.
8. Cuantificar la repetibilidad instrumental mediante nodos gemelos y establecer la barra de error experimental del sistema.
9. Estimar la correlación espacial de la atenuación entre emplazamientos y la ganancia de diversidad asociada, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
10. Dimensionar una red de estaciones terrenas para un objetivo de disponibilidad establecido, evaluando la alternativa de diversidad de sitio frente a la de margen de potencia, con análisis de costo comparado.



### 3. FUNDAMENTO TÉCNICO

Esta sección desarrolla los principios físicos y las expresiones que los grupos deben dominar. No es material de consulta opcional: es el contenido sobre el cual se sustenta cada fase del proyecto y sobre el cual se evaluará la sustentación final.

#### 3.1 Principio de operación del radiómetro

Todo cuerpo a temperatura distinta del cero absoluto emite radiación electromagnética. Un receptor de radiofrecuencia conectado a una antena mide, además de cualquier señal presente, la potencia de ruido correspondiente a la temperatura equivalente de aquello que la antena está observando.

La potencia de ruido disponible a la entrada del receptor viene dada por la expresión fundamental del ruido térmico:

$$P_N = k T_{\text{sys}} B$$

| Símbolo          | Significado                                            | Unidad |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| $P_N$            | Potencia de ruido disponible a la entrada del receptor | W      |
| $k$              | Constante de Boltzmann, igual a $1,38 \times 10^{-23}$ | J/K    |
| $T_{\text{sys}}$ | Temperatura de ruido del sistema                       | K      |
| $B$              | Ancho de banda equivalente de ruido                    | Hz     |

**Qué hace esta expresión.** Establece que la potencia de ruido medida es directamente proporcional a una temperatura. Esa proporcionalidad es lo que convierte un receptor de radiofrecuencia en un termómetro: si la ganancia y el ancho de banda son estables y conocidos, medir potencia equivale a medir temperatura. El radiómetro se fundamenta enteramente en esta equivalencia.

La temperatura de ruido del sistema tiene dos contribuciones independientes:

$$T_{\text{sys}} = T_A + T_{\text{rec}}$$

| Símbolo          | Significado                                              | Unidad |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| $T_{\text{sys}}$ | Temperatura de ruido total del sistema                   | K      |
| $T_A$            | Temperatura de ruido de antena: lo que la antena observa | K      |



| Símbolo          | Significado                              | Unidad |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| $T_{\text{rec}}$ | Temperatura de ruido propia del receptor | K      |

**Qué hace esta expresión.** Separa la señal de interés del ruido del instrumento. La temperatura de antena es la magnitud física que se desea medir y depende de hacia dónde apunta la antena. La temperatura del receptor es una característica del hardware y debe determinarse en la calibración para poder restarla. Todo el trabajo de calibración consiste en determinar este segundo término con la mayor exactitud posible.

### 3.2 Calibración por el método de dos cargas

Para separar las dos contribuciones anteriores se necesitan dos observaciones de temperatura conocida. El radiómetro dispone de ellas de forma gratuita y permanente.

El cielo despejado en banda Ku, observado a elevación alta, presenta una temperatura de brillo del orden de quince a treinta kelvin. El terreno, la vegetación o una pared se comportan aproximadamente como cuerpos negros a temperatura ambiente, del orden de doscientos noventa kelvin. Son, respectivamente, la carga fría y la carga caliente.

El cociente entre las potencias medidas en ambas observaciones se denomina factor Y:

$$Y = \frac{P_{\text{caliente}}}{P_{\text{frío}}} = \frac{T_{\text{caliente}} + T_{\text{rec}}}{T_{\text{frío}} + T_{\text{rec}}}$$

Despejando la temperatura de ruido del receptor se obtiene la expresión de calibración:

$$T_{\text{rec}} = \frac{T_{\text{caliente}} - YT_{\text{frío}}}{Y - 1}$$

| Símbolo               | Significado                                                  | Unidad       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| $Y$                   | Factor Y, cociente de potencias en veces, no en decibels     | adimensional |
| $T_{\text{caliente}}$ | Temperatura de la carga caliente, típicamente el terreno     | K            |
| $T_{\text{frío}}$     | Temperatura de la carga fría, el cielo despejado en el cenit | K            |
| $T_{\text{rec}}$      | Temperatura de ruido del receptor, incógnita a determinar    | K            |

**Qué hace esta expresión.** Entrega el parámetro que caracteriza al instrumento. Una vez conocida la temperatura de ruido del receptor, cualquier medición posterior de potencia puede

convertirse en temperatura de antena. Es el equivalente a calibrar una balanza con dos pesas patrón. La exactitud de todo el proyecto depende de la exactitud con que se conozcan las dos temperaturas de referencia, y de ahí que el análisis de incertidumbre sea un entregable obligatorio.

## ADVERTENCIA METODOLÓGICA SOBRE EL FACTOR Y

El factor Y es un cociente de potencias en unidades lineales. Si el analizador de espectro entrega lecturas en dBm, la diferencia de lecturas está en decibels y debe convertirse a veces antes de aplicarla en la fórmula.

Confundir ambos dominios produce un error grosero y silencioso: el cálculo no falla, simplemente entrega un valor incorrecto que parece razonable. Este es el error más frecuente en la calibración radiométrica y será verificado explícitamente en la evaluación de la Fase 1.

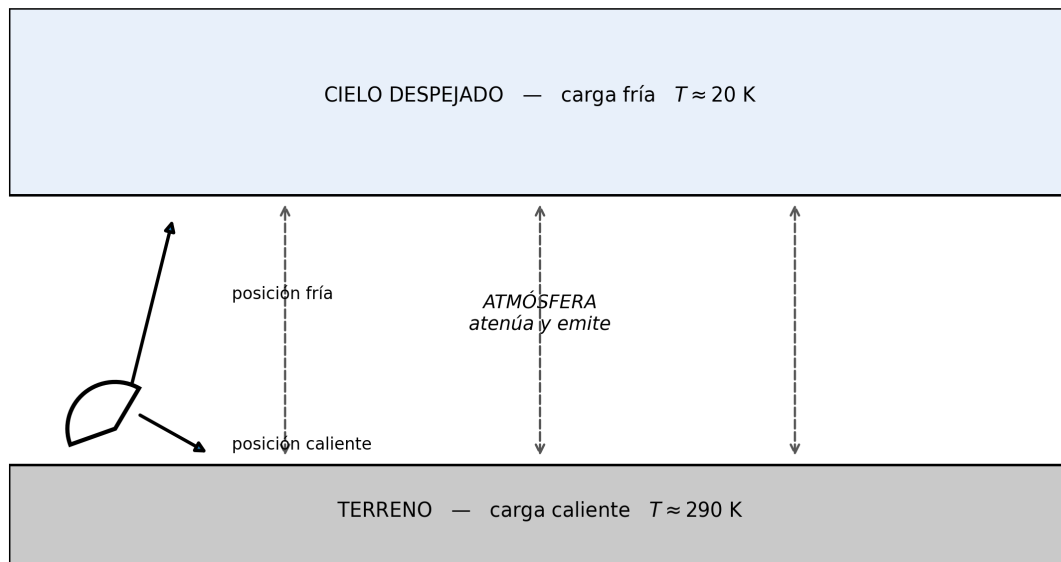


Figura 2. Geometría de la calibración por el método de dos cargas

### 3.3 De temperatura de brillo a atenuación atmosférica

La atmósfera es un medio parcialmente absorbente. Absorbe energía procedente del fondo cósmico y, por el principio de equilibrio termodinámico, emite energía propia en la misma proporción en que absorbe. Cuanto más atenúa, más ruido emite.

La temperatura de brillo observada por la antena resulta de ambos efectos:

$$T_{\text{cielo}} = T_m \left( 1 - \frac{1}{A} \right) + \frac{T_{\text{cós}}}{A}$$

Despejando la atenuación y expresándola en decibels se obtiene la ecuación operativa del proyecto:



$$A [\text{dB}] = 10 \log_{10} \left[ \frac{T_m - T_{\text{cós}}}{T_m - T_{\text{cielo}}} \right]$$

| Símbolo            | Significado                                              | Unidad |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| $T_{\text{cielo}}$ | Temperatura de brillo del cielo medida por el radiómetro | K      |
| $T_m$              | Temperatura media de radiación de la atmósfera           | K      |
| $T_{\text{cós}}$   | Temperatura del fondo cósmico de microondas, 2,7 K       | K      |
| $A$                | Atenuación atmosférica en unidades lineales de potencia  | veces  |

**Qué hace esta expresión.** Es el corazón del proyecto: convierte una temperatura medida en una atenuación en decibeles, que es la magnitud que interesa a la ingeniería de radiocomunicaciones. Obsérvese el comportamiento en los extremos. Si la atmósfera fuera transparente, la temperatura del cielo tendería al fondo cósmico y la atenuación a cero decibeles. Si fuera completamente opaca, la temperatura del cielo tendería a la temperatura media de radiación y la atenuación tendería a infinito.

La temperatura media de radiación no se mide directamente. Se estima a partir de la temperatura del aire en superficie mediante una relación empírica ampliamente utilizada:

$$T_m \simeq 1,12 T_{\text{sup}} - 50$$

**Advertencia.** Esta relación fue ajustada con datos de latitudes medias. Su validez en un entorno andino tropical de altura es precisamente una de las incertidumbres que el proyecto debe declarar y discutir. Los grupos deben registrar la temperatura de superficie en cada emplazamiento y evaluar la sensibilidad del resultado final frente a este parámetro.

### 3.4 Dependencia con el ángulo de elevación: masa de aire

Una señal que llega desde el cenit atraviesa el espesor mínimo de atmósfera. Una que llega con elevación baja atraviesa un trayecto oblicuo considerablemente más largo. Bajo la aproximación de atmósfera plana estratificada, la relación entre ambos es puramente geométrica:



$$A(\theta) = \frac{A_{\text{cenit}}}{\sin \theta} = A_{\text{cenit}} \cdot m(\theta)$$

| Símbolo            | Significado                                                       | Unidad       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| $A(\theta)$        | Atenuación en el trayecto oblicuo con elevación $\theta$          | dB           |
| $A_{\text{cenit}}$ | Atenuación cenital, característica del emplazamiento              | dB           |
| $\theta$           | Ángulo de elevación medido desde el horizonte                     | grados       |
| $m(\theta)$        | Factor de masa de aire, igual al inverso del seno de la elevación | adimensional |

**Qué hace esta expresión.** Predice cómo debe variar la atenuación medida al cambiar la elevación de apuntamiento. Es una predicción teórica limpia y verificable: si se representa la atenuación medida frente al factor de masa de aire, los puntos deben alinearse sobre una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es la atenuación cenital. Verificar esa linealidad, medir la pendiente y explicar las desviaciones constituye el objetivo garantizado del proyecto.

### DÓNDE FALLA LA APROXIMACIÓN, Y POR QUÉ ESO ES VALIOSO

La aproximación de atmósfera plana deja de ser válida por debajo de aproximadamente diez grados de elevación. A ángulos rasantes la curvatura terrestre y la refracción troposférica dejan de ser despreciables, y el factor de masa de aire real es menor que el inverso del seno.

Detectar experimentalmente dónde se rompe el modelo es uno de los resultados más formativos del proyecto. No es un fallo de la medición: es el descubrimiento del límite de validez de una aproximación, que es exactamente el tipo de criterio que distingue a un ingeniero de un operador de fórmulas.

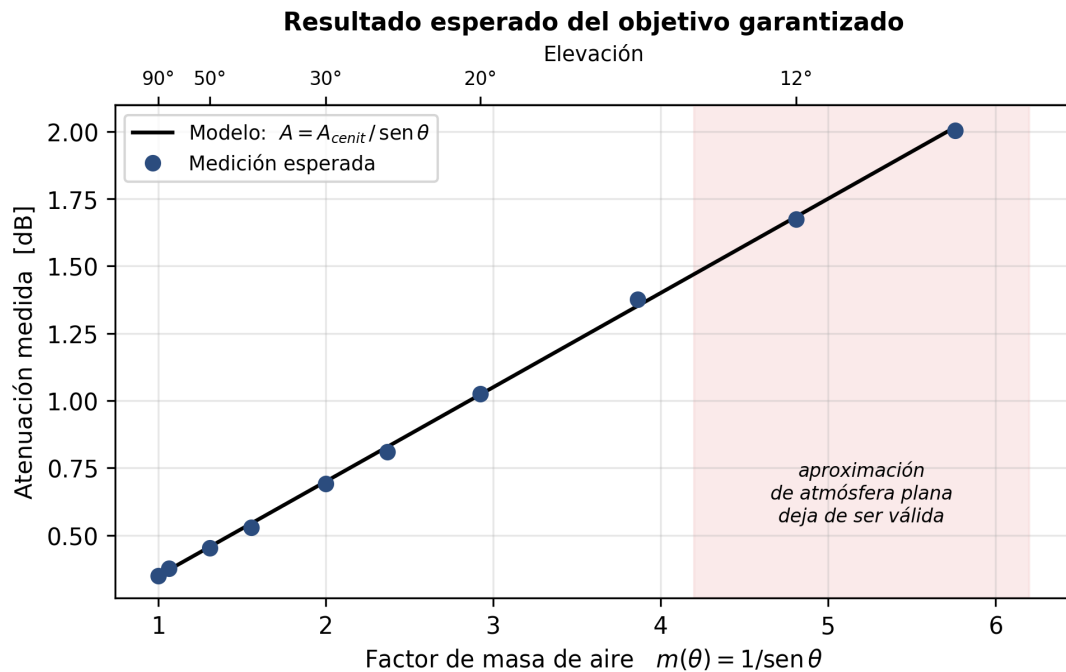


Figura 3. Resultado esperado del barrido angular: atenuación frente al factor de masa de aire

### 3.5 Cifra de ruido en cascada

La sensibilidad del radiómetro depende de la temperatura de ruido del receptor, que a su vez depende de la arquitectura de la cadena. La contribución de cada etapa al ruido total viene dada por la fórmula de Friis:

$$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

| Símbolo            | Significado                                  | Unidad       |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| $F_{\text{total}}$ | Cifra de ruido total de la cadena, en veces  | adimensional |
| $F_1$              | Cifra de ruido de la primera etapa, en veces | adimensional |
| $G_1$              | Ganancia de la primera etapa, en veces       | adimensional |

**Qué hace esta expresión.** Demuestra que la primera etapa de la cadena domina el ruido del sistema. El bloque de bajo ruido empleado en este proyecto presenta una cifra de ruido de algunas décimas de decibel y una ganancia superior a cincuenta decibels. En consecuencia, la contribución de todo lo que venga después queda dividida por un factor superior a cien mil y resulta despreciable. Esta conclusión debe demostrarse experimentalmente en la Fase 2 mediante el ensayo del cable insertado antes y después del bloque de bajo ruido.

### 3.6 Sensibilidad radiométrica

La mínima variación de temperatura que el instrumento puede resolver depende del ruido del sistema, del ancho de banda y del tiempo de integración:

$$\Delta T_{\min} = \frac{T_{\text{sys}}}{\sqrt{B\tau}}$$

| Símbolo           | Significado                                | Unidad |
|-------------------|--------------------------------------------|--------|
| $\Delta T_{\min}$ | Mínima variación de temperatura detectable | K      |
| $T_{\text{sys}}$  | Temperatura de ruido del sistema           | K      |
| $B$               | Ancho de banda de la medición              | Hz     |
| $\tau$            | Tiempo de integración de cada muestra      | s      |

**Qué hace esta expresión.** Establece el compromiso central del diseño del instrumento. Aumentar el tiempo de integración mejora la sensibilidad, pero reduce la capacidad de seguir fenómenos rápidos como una celda convectiva. Elegir el tiempo de integración es una decisión de diseño que cada grupo debe justificar con números, no adoptar por defecto.

### 3.7 Correlación espacial y ganancia de diversidad

Las celdas de precipitación convectiva tienen extensión limitada, típicamente de dos a cinco kilómetros en entorno tropical. En consecuencia, dos emplazamientos suficientemente separados no experimentan el mismo desvanecimiento simultáneamente. Esta es la base física de la técnica de diversidad de sitio.

El grado de dependencia entre las atenuaciones registradas en dos sitios se cuantifica mediante el coeficiente de correlación:

$$\rho(d) = \frac{\sum_i (A_{1,i} - \overline{A_1})(A_{2,i} - \overline{A_2})}{\sqrt{\sum_i (A_{1,i} - \overline{A_1})^2 \sum_i (A_{2,i} - \overline{A_2})^2}}$$

| Símbolo   | Significado                                             | Unidad       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| $\rho(d)$ | Coeficiente de correlación entre los dos emplazamientos | adimensional |
| $A_{1,i}$ | Atenuación registrada en el sitio 1 en la muestra i     | dB           |



| Símbolo   | Significado                                             | Unidad |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------|
| $A_{2,i}$ | Atenuación registrada en el sitio 2 en la misma muestra | dB     |
| $\bar{A}$ | Valor medio de la serie correspondiente                 | dB     |

**Qué hace esta expresión.** Mide en qué grado los dos emplazamientos se degradan simultáneamente. Un coeficiente próximo a la unidad indica que la diversidad de sitio no aporta beneficio, porque ambos sitios fallan a la vez. Un coeficiente bajo indica que cuando uno se degrada el otro permanece operativo, y la diversidad es eficaz. Representar el coeficiente frente a la separación entre sitios produce la curva que sustenta la decisión de arquitectura de la Fase 3.

El beneficio efectivo de operar dos emplazamientos se expresa mediante la ganancia de diversidad:

$$G_D [\text{dB}] = A_{\text{individual}} - A_{\text{conjunta}}$$

| Símbolo                 | Significado                                                 | Unidad |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| $G_D$                   | Ganancia de diversidad para un porcentaje de tiempo dado    | dB     |
| $A_{\text{individual}}$ | Atenuación excedida en un emplazamiento individual          | dB     |
| $A_{\text{conjunta}}$   | Atenuación excedida simultáneamente en ambos emplazamientos | dB     |

**Qué hace esta expresión.** Traduce la correlación estadística en un número directamente utilizable en el presupuesto de enlace. Una ganancia de diversidad de diez decibeles significa que la red de dos sitios alcanza el mismo objetivo de disponibilidad que un sitio único requeriría con diez decibeles adicionales de margen. Es exactamente la magnitud que permite comparar económicamente ambas arquitecturas en la Fase 3.

### 3.8 Enlace de telemetría

El subsistema de telemetría opera en banda no licenciada de 915 MHz y debe dimensionarse mediante el mismo procedimiento que cualquier radioenlace. La atenuación en espacio libre se calcula con:

$$L_{bf} [\text{dB}] = 32,45 + 20\log_{10} d_{[\text{km}]} + 20\log_{10} f_{[\text{MHz}]}$$



Y la potencia recibida y el margen resultan de:

$$P_r [\text{dBm}] = P_t + G_t + G_r - L_{bf} - L_d - L_{ad}$$

$$M[\text{dB}] = P_r - S_{\text{receptor}}$$

| Símbolo               | Significado                                                          | Unidad |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| $L_d$                 | Pérdida por difracción sobre el relieve, calculada según ITU-R P.526 | dB     |
| $S_{\text{receptor}}$ | Sensibilidad del receptor para el factor de ensanchamiento elegido   | dBm    |
| $M$                   | Margen del enlace de telemetría                                      | dB     |

**Por qué este subsistema tiene peso propio.** El enlace de telemetría es una segunda decisión de ingeniería dentro del mismo proyecto. Elegir el factor de ensanchamiento implica un compromiso explícito: los factores altos aumentan la sensibilidad y por tanto el alcance, pero reducen el régimen de datos y aumentan el tiempo de ocupación del canal. Esa elección debe justificarse con el presupuesto de enlace, con el perfil de obstrucción entre el emplazamiento y el laboratorio, y con la verificación del cumplimiento de los límites de potencia radiada aplicables a la banda.

### 3.9 Dimensionamiento del instrumento

Las secciones anteriores establecen qué se mide y cómo se convierte a atenuación. Falta la pregunta que decide si el proyecto es viable: ¿el instrumento que vamos a construir resuelve la magnitud que pretendemos medir?

Responderla antes de construir es una obligación profesional. Un montaje que no alcanza la sensibilidad necesaria produce datos que parecen razonables y son ruido. Por eso el cálculo que sigue es un entregable obligatorio de la Fase 1 y no un ejercicio ilustrativo.

#### Magnitud de la señal a medir

La atenuación cenital en banda Ku con cielo despejado es del orden de tres a cinco décimas de decibel. Aplicando la ecuación de la sección 3.3 en sentido inverso, eso corresponde a una temperatura de brillo del cielo de aproximadamente veinte a treinta kelvin por encima del fondo cósmico.

Al pasar de una elevación de noventa grados a una de treinta grados, el factor de masa de aire se duplica, y con él la atenuación. La diferencia de temperatura de brillo entre ambos apuntamientos es del orden de veinte kelvin.

La señal que el instrumento debe resolver es una variación de aproximadamente veinte kelvin sobre una temperatura de sistema del orden de cien kelvin. Es decir, una variación relativa del veinte por ciento.

### Temperatura de ruido del receptor

Se obtiene de la cifra de ruido declarada por el fabricante del bloque de bajo ruido:

$$T_{\text{rec}} = T_0 (F - 1) \quad \text{con } T_0 = 290 \text{ K}$$

| Símbolo          | Significado                                   | Unidad       |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| $T_{\text{rec}}$ | Temperatura de ruido equivalente del receptor | K            |
| $T_0$            | Temperatura de referencia normalizada, 290 K  | K            |
| $F$              | Cifra de ruido en veces, no en decibels       | adimensional |

**Qué hace esta expresión.** Traduce la cifra de ruido del catálogo a la magnitud que interviene en el balance del radiómetro. Un bloque de bajo ruido con cifra de ruido de ocho décimas de decibel presenta una temperatura de ruido cercana a sesenta kelvin. Sumada a la temperatura de antena de cielo despejado, que ronda los cuarenta kelvin cuando se incluye el desbordamiento hacia el terreno, la temperatura de sistema resulta del orden de cien kelvin.

### Sensibilidad real del radiómetro de potencia total

La expresión de sensibilidad presentada en la sección 3.6 solo considera el ruido estadístico. Un radiómetro real tiene una segunda fuente de error, habitualmente dominante: la variación de la ganancia del sistema. La expresión completa es:

$$\Delta T = T_{\text{sys}} \sqrt{\frac{1}{B\tau} + \left(\frac{\Delta G}{G}\right)^2}$$

| Símbolo          | Significado                                                       | Unidad       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| $\Delta T$       | Mínima variación de temperatura realmente detectable              | K            |
| $T_{\text{sys}}$ | Temperatura de ruido del sistema                                  | K            |
| $B$              | Ancho de banda de la medición                                     | Hz           |
| $\tau$           | Tiempo de integración de cada muestra                             | s            |
| $\Delta G/G$     | Variación relativa de la ganancia del sistema durante la medición | adimensional |



**Qué hace esta expresión.** Combina las dos fuentes de error del instrumento. El primer término bajo la raíz corresponde al ruido estadístico y se reduce aumentando el ancho de banda o el tiempo de integración. El segundo corresponde a la inestabilidad de ganancia y no se reduce integrando más tiempo: al contrario, empeora, porque cuanto más dura la medición más deriva el sistema. Es el término que determina la viabilidad del proyecto.

La variación relativa de ganancia se obtiene de la deriva expresada en decibeles mediante:

$$\frac{\Delta G}{G} = 10^{\Delta G_{[\text{dB}]/10}} - 1$$

### Cálculo para el montaje previsto

#### EJEMPLO NUMÉRICO DE DIMENSIONAMIENTO

Datos de partida. Bloque de bajo ruido con cifra de ruido de 0,8 dB. Temperatura de antena de cielo despejado estimada en 40 K. Ancho de banda de medición de 1 MHz. Tiempo de integración de 1 s.

Paso 1. Convertir la cifra de ruido a veces. Elevando diez a la potencia de 0,8 dividido entre diez se obtiene 1,202.

Paso 2. Calcular la temperatura de ruido del receptor. Multiplicando 290 por 0,202 se obtienen 58,7 K, que se redondean a 60 K.

Paso 3. Calcular la temperatura de sistema. Sumando la temperatura de antena: 40 más 60 da 100 K.

Paso 4. Evaluar el término estadístico. El producto del ancho de banda por el tiempo de integración es un millón. Su recíproco es una millonésima, y la raíz de esa cantidad es una milésima. Multiplicada por 100 K resulta 0,1 K.

Paso 5. Evaluar el término de estabilidad para una deriva de 0,3 dB. Elevando diez a la potencia de 0,03 se obtiene 1,072, de modo que la variación relativa de ganancia es 0,072. Multiplicada por 100 K resulta 7,2 K.

Paso 6. Combinar ambos términos. La raíz de la suma de los cuadrados de 0,1 y 7,2 es prácticamente 7,2 K. El término estadístico es despreciable frente al de estabilidad.

Paso 7. Comparar con la señal. La señal a medir es de unos 20 K y el error del instrumento de 7,2 K. La relación es de apenas 2,8 a 1.

**Conclusión: el montaje detecta la señal, pero con una relación insuficiente para una medición defendible. Se requiere reducir la deriva de ganancia.**

### Criterio de aceptación

Se establece como criterio de diseño que la señal a medir supere en al menos un orden de magnitud el error del instrumento:

$$\Delta T \ll \Delta T_{\text{señal}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta T_{\text{señal}}}{\Delta T} \geq 10$$

**Consecuencia práctica.** Con una señal de veinte kelvin, el error total del instrumento debe mantenerse por debajo de dos kelvin. Retrocediendo por el cálculo anterior, eso exige que la variación relativa de ganancia durante la medición no supere el dos por ciento, equivalente a una deriva inferior a nueve centésimas de decibel. Ese es el requisito de diseño que cada grupo debe cumplir y demostrar.

### 3.10 Deriva térmica: el problema central del proyecto

El cálculo anterior identifica el obstáculo real. No es la sensibilidad estadística, que sobra por dos órdenes de magnitud. Es la estabilidad de ganancia del bloque de bajo ruido.

Un bloque de bajo ruido comercial de televisión satelital no está diseñado como instrumento de medida. Su ganancia varía con la temperatura ambiente en cantidades que los fabricantes especifican típicamente en el orden de algunas décimas de decibel a lo largo del rango de operación. Una variación diurna de quince grados centígrados en el emplazamiento puede producir tres décimas de decibel de deriva.

Como muestra la figura siguiente, esa deriva es comparable en magnitud a la señal que se pretende medir. Si no se controla, el resultado de la campaña será una mezcla indistinguible de atmósfera y de temperatura de la caja.

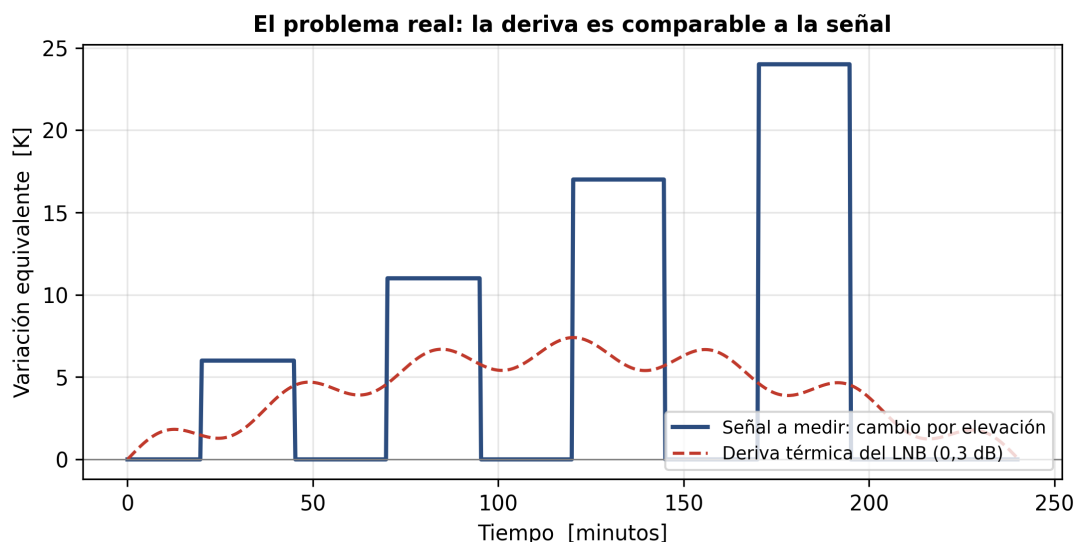


Figura 4. Comparación entre la señal a medir y la deriva térmica del bloque de bajo ruido

## Cuatro estrategias de mitigación

Cada grupo debe adoptar una estrategia, justificarla y demostrar su eficacia con medición. Las alternativas no son equivalentes y la elección constituye una decisión de diseño evaluable.

| Estrategia                    | Fundamento                                                                                             | Ventaja                                             | Limitación                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Barrido rápido                | Completar el barrido angular en pocos minutos, de modo que la deriva acumulada sea pequeña             | Costo nulo. Muy eficaz para el objetivo garantizado | No sirve para la campaña continua de días                     |
| Estabilización térmica pasiva | Aislar térmicamente el bloque de bajo ruido para amortiguar la variación ambiental                     | Costo bajo. Reduce la magnitud del problema         | No lo elimina. Aumenta la constante de tiempo                 |
| Corrección por sensor         | Registrar la temperatura del bloque y corregir la lectura mediante una curva caracterizada previamente | Aprovecha el sensor ya previsto en la telemetría    | Exige caracterizar la curva y supone que es estable           |
| Conmutación a referencia      | Alternar periódicamente la observación entre el cielo y una carga de temperatura conocida              | Cancela la deriva de ganancia por construcción      | Duplica el error estadístico y exige mecanismo de conmutación |

## La conmutación a referencia

La cuarta estrategia corresponde a la arquitectura clásica de radiómetro con conmutación, y merece desarrollo porque es la solución que emplea la instrumentación profesional.

El principio es simple: si el instrumento observa alternadamente el cielo y una referencia de temperatura conocida, y se calcula la diferencia entre ambas lecturas, la ganancia del sistema aparece como factor común en ambas y se cancela en el cociente. La deriva deja de importar siempre que sea lenta comparada con el periodo de conmutación.

El precio de esa inmunidad es un factor dos en el error estadístico, porque solo la mitad del tiempo se observa la señal de interés:

$$\Delta T_{\text{Dicke}} = \frac{2 T_{\text{sys}}}{\sqrt{B \tau}}$$

**Evaluación del compromiso.** Aplicando esta expresión a los datos del ejemplo anterior, el error pasaría de siete coma dos kelvin a dos décimas de kelvin. Es decir, aceptar un factor dos en el término estadístico elimina un término que era treinta y seis veces mayor. El compromiso es claramente favorable, y esa es la razón por la cual la radiometría profesional emplea esta arquitectura.

---

## IMPLEMENTACIÓN VIABLE EN ESTE PROYECTO

No se requiere un conmutador de radiofrecuencia. La conmutación puede realizarse mecánicamente: desplazar periódicamente el apuntamiento del reflector entre el cielo y el terreno, que actúa como referencia de temperatura ambiente conocida.

Un ciclo de conmutación de uno a dos minutos es suficiente para cancelar derivas de escala horaria. La automatización del movimiento no es indispensable en la fase de barrido angular, aunque sí lo sería para la campaña continua.

Los grupos pueden proponer implementaciones alternativas. Lo que se evalúa no es la sofisticación de la solución sino la calidad del razonamiento y la demostración experimental de su eficacia.

---

### 3.11 Ejemplo numérico integrador

Este ejemplo recorre la cadena completa de cálculo, desde la lectura del instrumento hasta la atenuación en decibels. Sirve como referencia para verificar que el procedimiento propio es correcto.

---

#### DE LA LECTURA DEL INSTRUMENTO A LA ATENUACIÓN

Situación. Un nodo apunta al cenit con cielo despejado. El analizador de espectro indica -52,4 dBm. Al apuntar al terreno indica -44,1 dBm. La temperatura del aire en superficie es de 291 K, es decir 18 °C. Se considera la temperatura del terreno igual a la del aire.

Paso 1. Calcular el factor Y. La diferencia de lecturas es 8,3 dB. Convirtiendo a veces: elevando diez a la potencia de 0,83 se obtiene un factor Y de 6,761.

Paso 2. Estimar la temperatura de la carga fría. Para el cielo despejado en el cenit se adopta un valor de referencia de 25 K, que se refinará tras la primera iteración.

Paso 3. Calcular la temperatura de ruido del receptor. Aplicando la expresión de la sección 3.2: el numerador es 291 menos el producto de 6,761 por 25, es decir 291 menos 169,0, que da 122,0. El denominador es 6,761 menos 1, es decir 5,761. El cociente resulta 21,2 K.

*Observación. Un valor tan bajo indica que la estimación inicial de la carga fría era demasiado alta, o que el bloque de bajo ruido es mejor que su especificación. El procedimiento correcto es iterar: se ajusta la temperatura de la carga fría y se recalcula hasta obtener coherencia con la cifra de ruido del catálogo. Esta iteración forma parte del protocolo de calibración.*

Paso 4. Calcular la temperatura media de radiación de la atmósfera. Aplicando la relación empírica de la sección 3.3: multiplicando 291 por 1,12 se obtienen 325,9, y restando 50 resulta 275,9 K.

Paso 5. Determinar la temperatura de brillo del cielo. Una vez conocida la temperatura del receptor, la lectura en la posición fría se convierte en temperatura de antena. Supóngase que el resultado es 27,5 K, de los cuales se estima que 12 K corresponden a desbordamiento hacia el terreno. La temperatura de brillo atribuible a la atmósfera es entonces 15,5 K.

---

---

Paso 6. Calcular la atenuación. El numerador es 275,9 menos 2,7, es decir 273,2. El denominador es 275,9 menos 15,5, es decir 260,4. El cociente es 1,0492. Su logaritmo decimal es 0,02086, y multiplicado por diez resulta 0,209 dB.

**Resultado. La atenuación cenital medida es de 0,21 dB, valor coherente con lo esperado en banda Ku a 2.340 metros de altitud, donde la columna de vapor de agua es menor que a nivel del mar.**

---

### **LA CORRECCIÓN POR DESBORDAMIENTO ES CRÍTICA**

El paso 5 introduce un término que suele pasarse por alto: la antena no observa únicamente el cielo. Parte de su patrón de radiación intercepta el terreno circundante, que está a temperatura ambiente. Ese desbordamiento añade una contribución que puede superar a la propia señal atmosférica.

En un reflector offset bien alimentado el desbordamiento es moderado, pero debe estimarse y declararse. Ignorarlo produce una sobrestimación sistemática de la atenuación.

La forma práctica de acotarlo es medir la temperatura de brillo a elevación máxima en condiciones muy secas y comparar con el valor teórico mínimo. La diferencia acota el desbordamiento del sistema.

### **MEDIDA RELATIVA, NO ABSOLUTA: EL SUPUESTO QUE HACE VIABLE EL PROYECTO**

La radiometría de precisión con exactitud trazable es materia de posgrado y requiere instrumentación que este laboratorio no posee. Este proyecto no la pretende.

El objetivo garantizado del proyecto, la caracterización de la atenuación frente al ángulo de elevación, es una medida RELATIVA. No exige conocer la temperatura de brillo en valor absoluto con exactitud trazable: exige que el instrumento sea ESTABLE durante el barrido, de modo que las diferencias entre elevaciones sean fiables, aunque el valor absoluto tenga un sesgo.

Esa distinción es la que sitúa el proyecto en el nivel de pregrado sin sacrificar rigor. Los grupos deben declararla explícitamente en su informe y discutir qué conclusiones sostiene la medida relativa y cuáles requerirían exactitud absoluta.



## 4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

### 4.1 Topología general

La plataforma se organiza en tres emplazamientos geográficos separados aproximadamente un kilómetro entre sí, y un centro de consolidación situado en el laboratorio del programa, en el campus principal de la sede Pamplona.

| Sitio | Ubicación                       | Nodos de medición | Función principal                          |
|-------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| A     | Campus principal, sede Pamplona | 3 nodos           | Referencia, barrido angular, repetibilidad |
| B     | Residencia de estudiante 1      | 1 nodo            | Diversidad espacial                        |
| C     | Residencia de estudiante 2      | 1 nodo            | Diversidad espacial                        |

### CONSIDERACIÓN GEOMÉTRICA FUNDAMENTAL

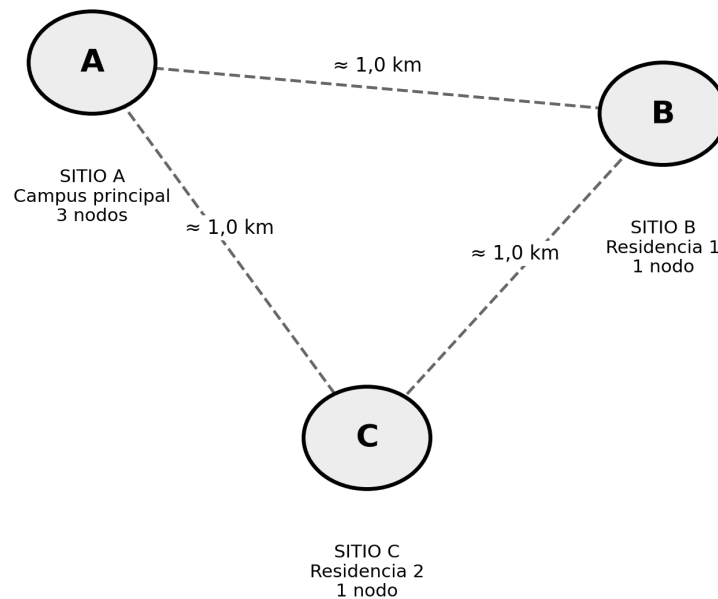
Los reflectores instalados en el laboratorio se encuentran separados entre sí por unos pocos metros. Para efectos del análisis de correlación espacial de precipitación, esa separación es despreciable frente a la escala característica de una celda convectiva, que es de kilómetros.

En consecuencia, los tres nodos del sitio A constituyen un único punto geográfico. La red tiene tres emplazamientos, no cinco, y por lo tanto tres pares de correlación posibles:

A - B, A - C y B - C.

Los emplazamientos B y C se ubican a aproximadamente un kilómetro del campus principal y entre sí. Esa separación es adecuada para el fenómeno que se estudia: las celdas convectivas tropicales tienen extensiones de dos a cinco kilómetros, de modo que a un kilómetro cabe esperar correlación alta pero no perfecta, que es precisamente el rango informativo.

**Tres emplazamientos → tres pares de correlación**



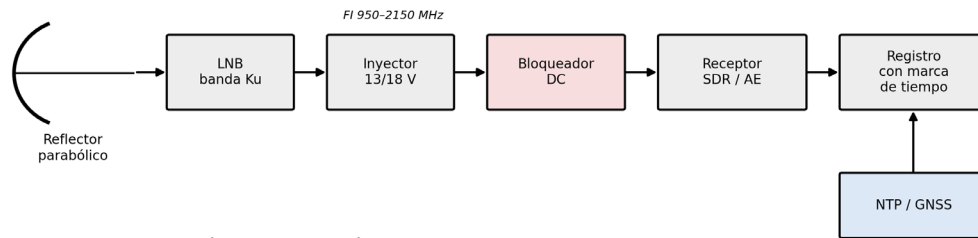
*Figura 5. Topología de la red distribuida y pares de correlación*

#### 4.2 Diagrama de bloques de un nodo de medición

Cada nodo integra cuatro subsistemas funcionalmente independientes.

| Subsistema                | Componentes                                                                                                            | Función                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Radiofrecuencia           | Reflector parabólico offset, bloque de bajo ruido de banda Ku, inyector de tensión, cable coaxial                      | Captar la emisión atmosférica y convertirla a frecuencia intermedia |
| Detección y registro      | Receptor definido por software o analizador de espectro, computador de registro                                        | Convertir potencia en dato con marca de tiempo                      |
| Temporización             | Sincronización por protocolo de tiempo de red, o módulo receptor de navegación por satélite en sitios sin conectividad | Garantizar referencia temporal común entre los tres emplazamientos  |
| Telemetría y meteorología | Nodo de 915 MHz, sensor de temperatura y humedad, pluviómetro de cazoletas                                             | Reportar estado operativo y medir precipitación local               |

**SUBSISTEMA DE RADIOFRECUENCIA Y REGISTRO**



**SUBSISTEMA DE TELEMETRÍA Y METEOROLOGÍA**



Figura 1. Diagrama de bloques de un nodo de medición

### 4.3 Subsistema de radiofrecuencia

El reflector concentra la energía procedente de la porción de cielo delimitada por su ancho de haz. El bloque de bajo ruido amplifica y convierte la banda de diez coma siete a doce coma setenta y cinco gigahercios a una frecuencia intermedia comprendida entre novecientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta megahercios, que puede transportarse por cable coaxial convencional.

El inyector de tensión cumple dos funciones simultáneas: alimenta el bloque de bajo ruido con trece o dieciocho voltios por el propio conductor central del coaxial, y selecciona la polarización de recepción según la tensión aplicada.

### ADVERTENCIA DE PROTECCIÓN DE EQUIPO

La tensión continua de alimentación del bloque de bajo ruido viaja por el mismo cable que transporta la señal. Ninguno de los instrumentos del laboratorio está diseñado para recibir tensión continua en su puerto de radiofrecuencia.

Es obligatorio interponer un bloqueador de corriente continua entre la línea y cualquier instrumento de medida, o emplear un divisor con paso de continua en un solo puerto. La conexión directa del bloque de bajo ruido alimentado a la entrada de un analizador de espectro o de un receptor definido por software puede destruir el instrumento.

La verificación de esta protección forma parte de la lista de comprobación previa a la primera medición y será revisada por el docente antes de autorizar la conexión.

### 4.4 Subsistema de temporización

El análisis de correlación espacial exige que las series de los tres emplazamientos compartan una referencia temporal común. La exigencia de exactitud, sin embargo, es moderada.

La atenuación atmosférica evoluciona en escalas de segundos a minutos, y un evento convectivo se desarrolla a lo largo de varios minutos. Un intervalo de muestreo de uno a cinco



segundos es suficiente, y en consecuencia la sincronización requerida es del orden de cien milisegundos.

| Método                                 | Exactitud típica           | Idoneidad para este proyecto                                        |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Protocolo de tiempo de red             | 10 a 50 ms                 | Adecuado con amplio margen. Método preferente                       |
| Receptor de navegación por satélite    | Inferior a 1 $\mu$ s       | Muy superior a lo necesario. Recomendado en sitios sin conectividad |
| Reloj del sistema sin sincronizar      | Deriva de segundos por día | No admisible                                                        |
| Referencia transportada por telemetría | Cientos de ms a segundos   | No recomendado. Latencia variable y difícil de acotar               |

**Decisión de arquitectura adoptada.** Los emplazamientos con conectividad emplean sincronización por protocolo de tiempo de red. Los emplazamientos sin conectividad estable incorporan un módulo receptor de navegación por satélite, que además registra las coordenadas exactas del sitio, dato necesario de todos modos para calcular las separaciones entre emplazamientos. El subsistema de telemetría no se emplea como fuente de tiempo.

#### 4.5 Subsistema de telemetría y meteorología

El riesgo operativo más serio de una red distribuida no es la exactitud de la medición sino la pérdida silenciosa de datos. Si un emplazamiento deja de registrar un martes y nadie lo advierte hasta el viernes, se pierden tres días irre recuperables de campaña.

El subsistema de telemetría resuelve ese problema. Cada nodo remoto reporta periódicamente su estado al laboratorio mediante un enlace en banda no licenciada de 915 megahercios.

| Variable reportada               | Periodicidad    | Para qué sirve                                                  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Latido de actividad              | 5 minutos       | Confirma que el nodo está operativo                             |
| Última lectura del radiómetro    | 5 minutos       | Verificación rápida de coherencia del dato                      |
| Estado de sincronización horaria | 5 minutos       | Detecta pérdida de referencia temporal                          |
| Temperatura de la caja           | 5 minutos       | Permite correlacionar la deriva térmica del receptor            |
| Temperatura y humedad exterior   | 5 minutos       | Entrada para la estimación de la temperatura media de radiación |
| Acumulado de precipitación       | Por basculación | Variable independiente medida localmente                        |
| Espacio libre de almacenamiento  | 30 minutos      | Previene la interrupción por disco lleno                        |



| Variable reportada      | Periodicidad | Para qué sirve            |
|-------------------------|--------------|---------------------------|
| Tensión de alimentación | 5 minutos    | Detecta cortes de energía |

**Valor formativo añadido.** Este subsistema convierte el contenido de redes de área extensa y baja potencia de la Unidad 1, que de otro modo sería descriptivo, en una tecnología que los estudiantes despliegan, dimensionan y operan. El presupuesto del enlace de telemetría y la selección justificada del factor de ensanchamiento constituyen una decisión de ingeniería con entidad propia dentro del proyecto.

**Medición local de la variable independiente.** El pluviómetro instalado en cada emplazamiento permite correlacionar la atenuación con la precipitación medida en el mismo punto, en lugar de con datos procedentes de una estación meteorológica situada a kilómetros de distancia. Esto elimina una fuente importante de incertidumbre en el análisis de la extensión oportunista.

#### 4.6 Centro de consolidación

El laboratorio alberga la pasarela de recepción de telemetría, el tablero de estado que muestra en tiempo real la situación de los tres emplazamientos, y el repositorio donde se consolidan las series al término de la campaña.

El repositorio debe estructurarse desde el primer día con formato documentado y metadatos completos, porque el proyecto está diseñado para que la base de datos sobreviva al semestre y pueda ser continuada por cohortes posteriores.



## 5. ORGANIZACIÓN POR GRUPOS

El proyecto se desarrolla con cinco grupos. Cada grupo asume dos responsabilidades: la construcción y operación de un nodo, y un rol analítico transversal que aporta al conjunto de la red.

Esta doble asignación evita dos problemas frecuentes. El primero, que algunos grupos solo construyan y otros solo analicen. El segundo, que los grupos con nodos remotos realicen un trabajo idéntico y no diferenciable en la evaluación.

| Grupo | Nodo asignado                    | Rol analítico transversal           | Entregable propio del rol                                                                                 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1    | Sitio A, nodo de referencia      | Calibración y trazabilidad          | Protocolo de calibración común a toda la red y análisis de incertidumbre                                  |
| G2    | Sitio A, nodo gemelo             | Repetibilidad instrumental          | Barra de error experimental del sistema, medida por comparación entre nodos gemelos                       |
| G3    | Sitio A, nodo de barrido angular | Validación de masa de aire          | Curva de atenuación frente a elevación y contraste contra ITU-R P.676                                     |
| G4    | Sitio B, residencia              | Red de telemetría y enlace de datos | Presupuesto del enlace de 915 MHz, selección justificada del factor de ensanchamiento y tablero de estado |
| G5    | Sitio C, residencia              | Correlación espacial y diversidad   | Curva de correlación frente a separación y estimación de ganancia de diversidad                           |

### CONFIGURACIÓN CON CUATRO GRUPOS

Si el curso se organiza con cuatro grupos en lugar de cinco, se fusionan los roles de G1 y G2 en un único grupo responsable de calibración, trazabilidad y repetibilidad, que opera los dos nodos gemelos del sitio A.

No debe eliminarse ninguno de los otros roles. El barrido angular sustenta el objetivo garantizado del proyecto, la telemetría sostiene la operación de la red, y la correlación espacial es el insumo de la decisión final de arquitectura.

#### 5.1 Trabajo común y trabajo diferenciado

Todos los grupos ejecutan las mismas actividades de construcción, calibración y operación de su nodo. La diferenciación se produce en el rol analítico, y es sobre ese rol que cada grupo sustenta ante los demás en la sesión de cierre.

Los resultados de los roles son interdependientes. La barra de error de G2 determina si la descorrelación que mide G5 es real o es ruido del instrumento. El protocolo de G1 condiciona



la comparabilidad de todas las series. El tablero de G4 determina cuántos datos sobreviven la campaña. Esta interdependencia es deliberada: obliga a la coordinación entre grupos y reproduce la dinámica de un equipo de ingeniería real.

### **GESTIÓN DEL RIESGO DE DEPENDENCIA**

Los grupos G4 y G5 operan nodos alojados en residencias particulares. Si un integrante se retira, cambia de domicilio o interrumpe el registro, el emplazamiento se pierde y con él uno de los tres puntos de la curva de correlación.

Cada uno de esos dos grupos debe designar un emplazamiento de respaldo desde la Fase 1, con su perfil de obstrucción verificado, aunque no se instale. El cambio de emplazamiento durante la campaña es admisible siempre que se documente y se recalibre.

Ningún grupo será penalizado por la pérdida de un emplazamiento debida a causas ajenas a su control, siempre que la contingencia esté documentada y se haya activado el plan de respaldo previsto.



## 6. FASES DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en tres fases con naturaleza distinta. La primera es de diseño, la segunda de medición y la tercera de decisión. Esa progresión responde al orden en que se imparten las unidades de la asignatura y al anclaje de los resultados de aprendizaje en cada corte.

| Fase | Semanas | Naturaleza                       | Unidades soporte | Peso        |
|------|---------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 0    | 3       | Prueba de concepto (compuerta)   | U1               | No califica |
| 1    | 1 a 6   | Diseño y construcción            | U1, U2           | 25 %        |
| -    | 11      | Avance de datos                  | U3, U4           | 10 %        |
| 2    | 7 a 13  | Medición y análisis experimental | U3, U4           | 30 %        |
| 3    | 12 a 14 | Decisión de ingeniería           | U7               | 35 %        |

### 6.0 Hito preliminar, Prueba de concepto en la semana 3

Antes de comprometer cinco semanas de trabajo en la construcción de la red completa, cada grupo debe demostrar que el principio de medida funciona con el hardware disponible. Este hito no se califica: es una compuerta de viabilidad.

### POR QUÉ EXISTE ESTA COMPUERTA

El dimensionamiento de la sección 3.9 establece que la viabilidad del proyecto depende de la estabilidad de ganancia del bloque de bajo ruido, un parámetro que los fabricantes especifican de forma imprecisa y que varía entre unidades.

Descubrir en la semana ocho que el montaje no alcanza la sensibilidad necesaria dejaría al grupo sin margen de corrección. Verificarlo en la semana tres deja tres semanas para ajustar la estrategia de mitigación antes de la entrega de la Fase 1.

Un proyecto de ingeniería no supone que el sistema funcionará: lo comprueba en el punto más temprano posible y al menor costo posible.

### Procedimiento

1. Montar un nodo en configuración mínima: reflector, bloque de bajo ruido, inyector de tensión, bloqueador de continua y analizador de espectro.
2. Seleccionar una porción de la frecuencia intermedia libre de portadoras, verificada mediante barrido.
3. Registrar la potencia con el reflector apuntado al cielo despejado en elevación alta.
4. Registrar la potencia con el reflector apuntado al terreno.
5. Verificar que la diferencia entre ambas lecturas es del orden de varios decibels y repetible.



6. Registrar la potencia en la posición fría durante al menos treinta minutos continuos y cuantificar la deriva observada.
7. Comparar la deriva medida contra el requisito de estabilidad establecido en la sección 3.9.

### Criterio de decisión

| Resultado observado                                                         | Veredicto                  | Acción                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contraste cielo-tierra superior a 5 dB y deriva en 30 min inferior a 0,1 dB | Viable                     | Proceder con la estrategia de barrido rápido                                                              |
| Contraste adecuado y deriva entre 0,1 y 0,5 dB                              | Viable con mitigación      | Adoptar estabilización térmica o corrección por sensor y demostrar su eficacia                            |
| Contraste adecuado y deriva superior a 0,5 dB                               | Requiere conmutación       | Implementar conmutación a referencia. Justificar el diseño                                                |
| Contraste inferior a 3 dB                                                   | No viable con este montaje | Revisar cadena, apuntamiento y selección de la porción de frecuencia intermedia. Consultar con el docente |

### Entregable

Reporte de una página que contenga: capturas de las dos lecturas, valor del contraste en decibeles, gráfica de la deriva durante treinta minutos, veredicto según la tabla anterior y estrategia de mitigación adoptada.

*No se califica. Su función es habilitar la continuación del proyecto y permitir la corrección temprana. Un grupo que no supere la compuerta trabajará con el docente para ajustar el montaje antes de la semana 5.*

### 6.1 Fase 1, Diseño y construcción del nodo

Semanas 1 a 6. Entrega en la semana 6.

#### Propósito

Que cada grupo disponga al término del primer corte de un nodo construido, calibrado y verificado, con su emplazamiento caracterizado y su conformidad normativa establecida. La fase no produce un documento sino un instrumento operativo acompañado de su documentación técnica.

#### Actividades

1. Caracterización del emplazamiento. Determinación de coordenadas y cota. Extracción del perfil de terreno en el azimut de apuntamiento. Aplicación del abombamiento terrestre con el factor de radio equivalente de diseño. Verificación del despeje de la primera zona de Fresnel y cálculo de la difracción cuando corresponda.



2. Censo espectral del sitio. Barrido de la frecuencia intermedia con el analizador de espectro. Identificación de emisiones interferentes. Determinación del piso de ruido de referencia del emplazamiento.
3. Verificación normativa. Consulta del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Confirmación de que la operación del radiómetro es exclusivamente de recepción. Verificación de las condiciones aplicables a la banda no licenciada empleada por la telemetría.
4. Diseño de la cadena de recepción. Diagrama de bloques con las cifras de ruido y ganancias de cada etapa. Cálculo de la cifra de ruido en cascada. Determinación de la sensibilidad radiométrica alcanzable y justificación del tiempo de integración elegido.
5. Construcción e integración. Montaje mecánico, cableado, protección contra corriente continua, integración del subsistema de registro y del subsistema de telemetría.
6. Calibración cruzada conjunta. Los cinco nodos se calibran simultáneamente en el laboratorio, antes de desplegar los remotos, siguiendo el protocolo elaborado por el grupo responsable de calibración. Determinación de la temperatura de ruido del receptor de cada nodo por el método de dos cargas.
7. Análisis de incertidumbre. Identificación de las fuentes de error, estimación de su magnitud y propagación hasta el resultado final.
8. Dimensionamiento del enlace de telemetría. Presupuesto de potencia entre el emplazamiento y el laboratorio, con verificación del despeje y selección justificada del factor de ensanchamiento.
9. Verificación de sincronización. Comprobación de que los relojes de los tres emplazamientos coinciden dentro de la tolerancia establecida.
10. Registro simultáneo de prueba. Al menos veinticuatro horas de registro continuo en los tres emplazamientos, con datos consolidados en el repositorio.

## **Entregable de la semana 6**

---

- a) Nodo construido, calibrado y operativo, presentado físicamente ante el docente.
  - b) Memoria técnica de máximo veinte páginas que contenga: caracterización del emplazamiento con perfil de obstrucción, censo espectral, verificación normativa, diagrama de bloques de la cadena con cálculo de cifra de ruido en cascada, protocolo y resultados de calibración, análisis de incertidumbre, presupuesto del enlace de telemetría y justificación del factor de ensanchamiento.
  - c) Archivo de datos del registro simultáneo de prueba, en el formato documentado por el repositorio.
  - d) Sustentación oral de quince minutos por grupo, centrada en las decisiones de diseño adoptadas y su justificación.
- 

## **6.2 Avance de datos, semana 11**

Este hito no es una fase sino un punto de control. Su propósito es doble: verificar que la campaña avanza con datos utilizables, y detectar a tiempo cualquier problema que comprometa la entrega final.



---

## POR QUÉ EN LA SEMANA 11 Y NO EN LA 12

La semana 12 corresponde al segundo parcial de la asignatura. Situar en esa misma semana un entregable del proyecto obligaría a los estudiantes a repartir su atención entre la preparación del examen y la elaboración de un informe, en detrimento de ambos.

El punto de control se sitúa por tanto en la semana 11, con carga deliberadamente ligera: dos páginas y el archivo de datos, sin sustentación oral. El propósito es verificar el avance, no producir un documento extenso.

La semana 12 queda íntegramente destinada al segundo parcial y a su retroalimentación, sin exigencias adicionales del proyecto.

---

## Entregable de la semana 11

---

- Reporte de estado de máximo dos páginas que indique: número de días de registro efectivo por emplazamiento, porcentaje de disponibilidad de datos, incidencias ocurridas y medidas correctivas aplicadas.
- Archivo consolidado de datos acumulados hasta la fecha.
- Una gráfica preliminar del resultado correspondiente al rol analítico del grupo, sin análisis desarrollado.

*No se exige sustentación oral ni informe extenso. La evaluación de este hito verifica la existencia y calidad de los datos, no su interpretación.*

---

## 6.3 Fase 2, Campaña de medición y análisis experimental

Semanas 7 a 13. Se integra en la entrega de la semana 14.

### Propósito

Obtener series de medición de calidad documentada y extraer de ellas los resultados experimentales que sustentarán la decisión de la Fase 3.

### Actividades comunes a todos los grupos

- Registro continuo en el emplazamiento asignado, con supervisión del estado mediante el tablero de telemetría.
- Verificación periódica de la sincronización temporal y de la integridad del almacenamiento.
- Registro documentado de las condiciones experimentales: temperatura de superficie, humedad, estado del cielo, incidencias.
- Recalibración de control a mitad de campaña para cuantificar la deriva del instrumento.



## Actividades diferenciadas por rol

| Grupo | Actividad específica                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1    | Verificación de la trazabilidad entre nodos. Cuantificación de la deriva de calibración a lo largo de la campaña. Consolidación del análisis de incertidumbre de toda la red                     |
| G2    | Comparación continua entre nodos gemelos. Determinación de la desviación típica de la diferencia, que constituye la barra de error experimental del sistema                                      |
| G3    | Barrido angular sistemático en al menos ocho elevaciones comprendidas entre diez y ochenta grados, con cielo despejado. Ajuste de la recta de masa de aire y extracción de la atenuación cenital |
| G4    | Operación y mantenimiento del enlace de telemetría. Registro de la tasa de paquetes recibidos correctamente. Contraste del margen medido frente al presupuesto calculado en la Fase 1            |
| G5    | Consolidación de las series de los tres emplazamientos. Verificación de alineación temporal. Cálculo del coeficiente de correlación por pares                                                    |

## Análisis exigido

1. Conversión de las series de potencia a temperatura de brillo aplicando la calibración, y de temperatura de brillo a atenuación aplicando la ecuación de la sección 3.3.
2. Ensayo de dominancia de la primera etapa: inserción de una longitud adicional de cable antes y después del bloque de bajo ruido, con medición del efecto en ambos casos, y contraste contra la predicción de la fórmula de Friis en cascada.
3. Contraste de la curva de masa de aire contra la Recomendación ITU-R P.676, con cálculo del error y discusión de las desviaciones observadas, en particular en ángulos rasantes.
4. Separación de la contribución de vapor de agua y de agua líquida mediante la operación en las dos bandas del bloque de bajo ruido, cuando el hardware disponible lo permita.
5. Extensión oportunista: si se registran eventos de precipitación, cálculo de la atenuación asociada, contraste contra la Recomendación ITU-R P.838 y análisis de la correlación entre emplazamientos.

## 6.4 Fase 3, Decisión de ingeniería

Semanas 12 a 14. Se entrega en la semana 14 junto con la Fase 2.

### Propósito

Esta es la fase que determina si el trabajo constituye un proyecto de ingeniería o un ejercicio de laboratorio bien ejecutado. Las dos fases anteriores producen datos. Esta produce una decisión, tomada bajo restricciones, entre alternativas que no son obviamente mejores unas que otras, y justificada cuantitativamente.



## Planteamiento

---

Un operador requiere desplegar una estación terrena en el área de Pamplona para un servicio en banda Ku con un objetivo de disponibilidad del 99,9 por ciento anual. Se dispone de dos arquitecturas alternativas:

Alternativa A. Emplazamiento único con margen de potencia incrementado, mediante mayor diámetro de reflector, mayor potencia de transmisión o codificación adaptativa.

Alternativa B. Dos emplazamientos con diversidad de sitio, conmutando al terminal no degradado durante los eventos de desvanecimiento.

**El grupo debe determinar cuál de las dos arquitecturas adopta, empleando como insumo los datos de atenuación medidos por la propia red durante el semestre, y justificar la decisión mediante análisis de disponibilidad y de costo comparado.**

---

## Entregable de la semana 14

---

- a) Informe técnico de máximo treinta y cinco páginas que integre las Fases 2 y 3, con la estructura indicada en la sección 8.
  - b) Base de datos consolidada, documentada y en formato reutilizable por cohortes posteriores.
  - c) Código de procesamiento comentado y reproducible.
  - d) Nodo entregado en funcionamiento al laboratorio, con su documentación de operación.
-



## 7. CALENDARIO ACADÉMICO Y CRONOGRAMA

Todas las fechas de este documento se derivan del calendario académico oficial aprobado por el Consejo Académico de la Universidad de Pamplona mediante el Acuerdo N° 063 del 10 de junio de 2026, correspondiente a los programas de pregrado presencial de la sede Pamplona, excepto Medicina, para el segundo periodo académico del año 2026.

### 7.1 Parámetros del periodo académico 2026-2

| Parámetro                      | Valor según el Acuerdo N° 063                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Inicio de clases               | 1 de septiembre de 2026                           |
| Fin de clases                  | 19 de diciembre de 2026                           |
| Primer corte                   | 6 semanas. Del 1 de septiembre al 10 de octubre   |
| Evaluaciones del primer corte  | Del 5 al 10 de octubre                            |
| Segundo corte                  | 5 semanas. Del 13 de octubre al 14 de noviembre   |
| Evaluaciones del segundo corte | Del 9 al 14 de noviembre                          |
| Tercer corte                   | 5 semanas. Del 17 de noviembre al 19 de diciembre |
| Evaluaciones del tercer corte  | Del 14 al 19 de diciembre                         |
| Cancelación de asignaturas     | Del 23 al 28 de noviembre                         |
| Evaluación docente             | Del 7 al 12 de diciembre                          |
| Habilitaciones                 | Del 21 al 23 de diciembre                         |

### 7.2 Horario de la asignatura

| Sesión         | Horario            | Duración | Carácter                 |
|----------------|--------------------|----------|--------------------------|
| Martes         | 8:00 a 10:00 horas | 2 horas  | Desarrollo conceptual    |
| Jueves         | 9:00 a 12:00 horas | 3 horas  | Aplicación y laboratorio |
| Total, semanal |                    | 5 horas  | Contacto directo         |

### 7.3 Calendario detallado del semestre

| Sem | Martes 8 - 10 h  | Jueves 9 - 12 h  | Corte | Hito del proyecto                            |
|-----|------------------|------------------|-------|----------------------------------------------|
| 1   | 1 de septiembre  | 3 de septiembre  | C1    | Conformación de grupos y asignación de nodos |
| 2   | 8 de septiembre  | 10 de septiembre | C1    | Caracterización de emplazamientos            |
| 3   | 15 de septiembre | 17 de septiembre | C1    | HITO 0 · Prueba de concepto                  |

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, PROYECTO PAMPA - Ku

| Sem | Martes 8 - 10 h  | Jueves 9 - 12 h  | Corte | Hito del proyecto                         |
|-----|------------------|------------------|-------|-------------------------------------------|
| 4   | 22 de septiembre | 24 de septiembre | C1    | Diseño de la cadena de recepción          |
| 5   | 29 de septiembre | 1 de octubre     | C1    | Construcción y calibración cruzada        |
| 6   | 6 de octubre     | 8 de octubre     | C1    | HITO 1 · Parcial 1 y entrega de la Fase 1 |
| 7   | 13 de octubre    | 15 de octubre    | C2    | Despliegue de nodos remotos               |
| 8   | 20 de octubre    | 22 de octubre    | C2    | Inicio de campaña continua                |
| 9   | 27 de octubre    | 29 de octubre    | C2    | Barrido angular sistemático               |
| 10  | 3 de noviembre   | 5 de noviembre   | C2    | HITO 2 · Avance de datos                  |
| 11  | 10 de noviembre  | 12 de noviembre  | C2    | Parcial 2. La campaña continúa            |
| 12  | 17 de noviembre  | 19 de noviembre  | C3    | Búsqueda bibliográfica para el artículo   |
| 13  | 24 de noviembre  | 26 de noviembre  | C3    | Cierre de campaña y consolidación         |
| 14  | 1 de diciembre   | 3 de diciembre   | C3    | HITO 3 · Entrega final del proyecto       |
| 15  | FESTIVO          | 10 de diciembre  | C3    | FERIA DE INGENIERÍA                       |
| 16  | 15 de diciembre  | 17 de diciembre  | C3    | Parcial 3 y entrega del artículo          |

**7.4 Fechas límite de entrega**

| Hito | Entregable                                      | Fecha y hora límite              |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0    | Reporte de prueba de concepto                   | Jueves 17 de septiembre, 12:00 h |
| 1    | Memoria técnica de la Fase 1 y archivo de datos | Jueves 8 de octubre, 9:00 h      |
| 1    | Sustentación oral de la Fase 1                  | Jueves 8 de octubre, en sesión   |
| 2    | Reporte de avance de datos                      | Jueves 5 de noviembre, 12:00 h   |
| 3    | Informe técnico final y base de datos           | Semana 14. Día por definir       |
| 3    | Montaje para la Feria                           | Jueves 10 de diciembre, 9:00 h   |
| 3    | Artículo en formato de revista                  | Jueves 17 de diciembre, 12:00 h  |

**Sobre la fecha del Hito 3.** La entrega final del proyecto se realiza durante la semana 14, comprendida entre el 1 y el 5 de diciembre. El día exacto se acordará con el curso al inicio del semestre y se comunicará con al menos dos semanas de anticipación.



### **POR QUÉ EL AVANCE DE DATOS SE UBICA EN LA SEMANA 10**

Las evaluaciones del segundo corte corresponden a la semana 12, según el Acuerdo N° 063. Situar un entregable del proyecto en esa misma semana obligaría a los estudiantes a repartir su atención entre la preparación del examen y la elaboración del reporte, en detrimento de ambos.

El punto de control se ubica por tanto en la semana 10, con carga deliberadamente ligera: dos páginas y el archivo de datos, sin sustentación oral. La semana 12 queda íntegramente destinada al segundo parcial.



## 8. FORMATO Y LOGÍSTICA DE ENTREGA

### 8.1 Conformación de los grupos

- Cinco grupos, con un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes cada uno.
- La conformación se define en la semana 1 y no se modifica salvo autorización expresa del docente.
- Cada grupo designa un responsable de coordinación, que es el interlocutor con el docente y con los demás grupos.
- Los grupos G4 y G5 requieren al menos un integrante con vivienda en el emplazamiento asignado y acceso permanente a él.

### 8.2 Repositorio del curso

La asignatura dispone de un repositorio alojado en GitHub, que constituye el archivo permanente del proyecto y el mecanismo mediante el cual la base de datos y el código sobreviven al semestre para uso de cohortes posteriores.

#### Estructura del repositorio

| Directorio    | Contenido                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| /docs         | Enunciado del proyecto, anexos y documentación general                      |
| /G1 ... /G5   | Un directorio por grupo, con los subdirectorios que siguen                  |
| /G#/informes  | Memorias técnicas y reportes en formato PDF                                 |
| /G#/datos     | Archivos de campaña y de calibración en formato delimitado                  |
| /G#/codigo    | Código de procesamiento, comentado y reproducible                           |
| /G#/bitacoras | Bitácoras de campo escaneadas                                               |
| /G#/figuras   | Figuras generadas, en formato vectorial cuando sea posible                  |
| /comun        | Protocolo vigente, constantes de calibración y datos consolidados de la red |

#### Requisitos de uso

- Cada integrante debe disponer de cuenta propia en la plataforma y realizar aportes identificables. El historial de contribuciones forma parte de la evidencia de participación individual.
- Los archivos se cargan en el directorio que corresponde a su grupo y tipo, respetando la nomenclatura de la sección 8.4.



- Los mensajes de confirmación deben ser descriptivos. No se admiten mensajes genéricos que impidan reconstruir qué se modificó.
- No se cargan archivos que superen el límite de tamaño de la plataforma. En ese caso se carga el archivo procesado y se documenta la ubicación del archivo crudo.
- El repositorio permanece bajo la administración del docente. Al cierre del semestre se archiva en estado de solo lectura para preservar la trazabilidad.

### 8.3 Procedimiento de entrega

Todo entregable se radica mediante un procedimiento de dos pasos. La omisión de cualquiera de ellos invalida la entrega.

| Paso | Acción                                                                                           | Verificación                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cargar los archivos en el directorio correspondiente del repositorio del curso                   | La carga debe completarse antes de la hora límite                                           |
| 2    | Enviar correo electrónico al docente con la captura de pantalla que evidencie la carga realizada | La captura debe mostrar el nombre del archivo, el directorio y la fecha y hora del registro |

**Contenido del correo.** El asunto debe indicar el código de la asignatura, el identificador del grupo y el hito correspondiente. El cuerpo debe relacionar los archivos entregados y adjuntar la captura de pantalla del repositorio. El correo se envía desde una cuenta institucional de alguno de los integrantes, con copia al resto del grupo.

### POR QUÉ SE EXIGEN LOS DOS PASOS

El repositorio garantiza la permanencia, la trazabilidad de las versiones y la continuidad entre cohortes. El correo con la captura constituye el acuse de recibo formal, con fecha cierta, que protege tanto al estudiante como al docente ante cualquier controversia sobre el cumplimiento del plazo.

Una carga sin correo puede pasar inadvertida. Un correo sin carga no deja rastro verificable. Ambos pasos son necesarios.

### 8.4 Nomenclatura de archivos

El incumplimiento de la nomenclatura dificulta la consolidación entre grupos y la continuidad entre cohortes. Es de obligatorio cumplimiento.

| Tipo de archivo | Nomenclatura            | Ejemplo                 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Documento       | PAMPAKu_G#_Hito#_v#.pdf | PAMPAKu_G3_Hito1_v2.pdf |



## UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, PROYECTO PAMPA - Ku

| Tipo de archivo  | Nomenclatura                     | Ejemplo                        |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Datos de campaña | PAMPAKu_G#_NODO_AAAAMMDD.csv     | PAMPAKu_G3_A3_20261027.csv     |
| Calibraciones    | PAMPAKu_G#_NODO_calib_AAAAMM.csv | PAMPAKu_G3_A3_calib_202610.csv |
| Bitácora         | PAMPAKu_G#_Bitacora_AAAAMM.pdf   | PAMPAKu_G3_Bitacora_202610.pdf |
| Código           | PAMPAKu_G#_Codigo_v#             | PAMPAKu_G3_Codigo_v1           |
| Artículo         | PAMPAKu_G#_Articulo_v#.docx      | PAMPAKu_G3_Articulo_v3.docx    |

### 8.5 Política de entregas tardías

| Retraso                     | Consecuencia                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hasta 24 horas              | Se reduce el 20 % de la nota del entregable                  |
| Entre 24 y 72 horas         | Se reduce el 50 % de la nota del entregable                  |
| Más de 72 horas             | El entregable no se recibe y se califica con la nota mínima  |
| Excusa institucional válida | Se reprograma sin penalización, según reglamento estudiantil |

**Excepción por causa ajena al grupo.** La pérdida de un emplazamiento remoto, la falla de un equipo institucional o el retraso en la llegada de materiales no son imputables al grupo. En esos casos, y siempre que la contingencia esté documentada en la bitácora y se haya informado oportunamente al docente, el entregable se ajusta en alcance sin penalización en la nota.

### 8.6 Estructura de la memoria técnica de la Fase 1

Máximo veinte páginas sin contar anexos.

| Sección | Contenido                                                              | Extensión |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | Descripción del emplazamiento: coordenadas medidas, cota, entorno      | 1 página  |
| 2       | Perfil de obstrucción, despeje de Fresnel y difracción                 | 3 páginas |
| 3       | Censo espectral y piso de ruido del sitio                              | 2 páginas |
| 4       | Verificación normativa                                                 | 1 página  |
| 5       | Diseño de la cadena: diagrama, cifra de ruido en cascada, sensibilidad | 3 páginas |
| 6       | Dimensionamiento del instrumento y estrategia frente a la deriva       | 2 páginas |
| 7       | Protocolo y resultados de calibración                                  | 3 páginas |



| Sección | Contenido                                                       | Extensión |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8       | Análisis de incertidumbre                                       | 2 páginas |
| 9       | Presupuesto del enlace de telemetría y factor de ensanchamiento | 2 páginas |
| 10      | Registro de prueba, sincronización y decisiones de diseño       | 1 página  |

### 8.7 Estructura del informe técnico final

Máximo treinta y cinco páginas sin contar anexos.

| Sección | Contenido                                                             | Extensión |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | Resumen ejecutivo y resultados principales                            | 1 página  |
| 2       | Descripción del sistema y del emplazamiento                           | 3 páginas |
| 3       | Metodología de la campaña: protocolo, condiciones, incidencias        | 3 páginas |
| 4       | Calibración y deriva a lo largo de la campaña                         | 3 páginas |
| 5       | Análisis de incertidumbre y barra de error experimental               | 3 páginas |
| 6       | Resultados del rol analítico del grupo                                | 6 páginas |
| 7       | Contraste contra recomendaciones ITU-R y discusión de discrepancias   | 4 páginas |
| 8       | Extensión oportunista: eventos de precipitación, si los hubo          | 3 páginas |
| 9       | Planteamiento del problema de dimensionamiento                        | 2 páginas |
| 10      | Evaluación de las dos alternativas de arquitectura                    | 4 páginas |
| 11      | Decisión adoptada y justificación cuantitativa                        | 2 páginas |
| 12      | Conclusiones, limitaciones y recomendaciones para cohortes siguientes | 1 página  |



## 9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

### 9.1 Escala de calificación

La calificación se expresa en escala de 0,0 a 5,0 con un decimal, conforme al reglamento estudiantil de la Universidad de Pamplona. La nota mínima aprobatoria, las condiciones de habilitación y el procedimiento de reclamación son los establecidos en dicho reglamento.

### 9.2 Distribución por cortes

| Corte         | Semanas del semestre | Duración  | Peso en la nota final |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Primer corte  | 1 a 6                | 6 semanas | 35 %                  |
| Segundo corte | 7 a 11               | 5 semanas | 35 %                  |
| Tercer corte  | 12 a 16              | 5 semanas | 30 %                  |

### 9.3 Composición de cada corte

#### Primer corte · 35 % de la nota final

| Componente                                       | Peso | Fecha               |
|--------------------------------------------------|------|---------------------|
| Parcial 1. Unidades 1 y 2                        | 20 % | Martes 6 de octubre |
| Proyecto. Fase 1: memoria técnica y sustentación | 40 % | Jueves 8 de octubre |
| Quices y talleres calificados                    | 25 % | Semanas 2, 3 y 5    |
| Lectura técnica en inglés y participación        | 15 % | Semana 4            |

#### Segundo corte · 35 % de la nota final

| Componente                           | Peso | Fecha                  |
|--------------------------------------|------|------------------------|
| Parcial 2. Unidades 3 y 4            | 20 % | Martes 10 de noviembre |
| Informes de prácticas de laboratorio | 35 % | Semanas 8 y 9          |
| Proyecto. Hito 2: avance de datos    | 20 % | Jueves 5 de noviembre  |
| Quices y talleres calificados        | 25 % | Semanas 7 y 9          |

#### Tercer corte · 30 % de la nota final

| Componente                                   | Peso | Fecha                  |
|----------------------------------------------|------|------------------------|
| Parcial 3. Unidades 5, 6 y 7                 | 20 % | Martes 15 de diciembre |
| Proyecto. Informe técnico final: Fases 2 y 3 | 30 % | Semana 14              |



| Componente                               | Peso | Fecha                       |
|------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Artículo en formato de revista           | 35 % | Jueves 17 de diciembre      |
| Feria de Ingeniería y sustentación final | 15 % | Jueves 10 y 17 de diciembre |

### **SOBRE EL PESO DEL ARTÍCULO EN EL TERCER CORTE**

El artículo es el componente de mayor peso del tercer corte. La razón es que exige una competencia distinta de las evaluadas hasta ese punto: no la de obtener resultados, sino la de comunicarlos ante una comunidad científica con sus propios estándares de forma y de rigor.

Un ingeniero que obtiene un buen resultado y no sabe comunicarlo produce conocimiento que se pierde. Esa competencia se ejercita aquí, con un destinatario real y no con un ejercicio simulado.

#### **9.4 Rúbrica del proyecto**

Se aplica a los hitos 1 y 3. El hito 2 se evalúa por completitud y calidad de los datos. El hito 0 no se califica.

| Criterio                                 | Peso | Qué se valora                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulación del problema y restricciones | 20 % | Identifica requerimientos y restricciones regulatorias, orográficas, climáticas y económicas. Declara explícitamente las hipótesis adoptadas |
| Cálculo y aplicación de modelos          | 25 % | Aplica correctamente las expresiones. Emplea los modelos normalizados apropiados y justifica su elección                                     |
| Medición y análisis de error             | 25 % | Documenta el protocolo y las condiciones. Contrasta cuantitativamente contra el modelo. Reporta el error y propaga la incertidumbre          |
| Decisión de ingeniería y verificación    | 20 % | Presenta alternativas, adopta una y la justifica con números. Verifica el resultado antes de emitir veredicto                                |
| Comunicación técnica                     | 10 % | Claridad de la memoria, calidad de figuras y tablas, rigor en el uso de unidades, solvencia en la sustentación oral                          |



### CRITERIOS ELIMINATORIOS

Primero. Emitir un veredicto de viabilidad sin verificación previa constituye una falla de criterio ingenieril e invalida el componente de decisión de la evaluación, con independencia de la corrección de los cálculos intermedios.

Segundo. La transmisión en banda no atribuida para uso libre, o el exceso de los límites de potencia radiada aplicables, invalida la práctica correspondiente con independencia de su calidad técnica.

Tercero. La presentación de datos no obtenidos experimentalmente por el grupo, o la alteración de datos medidos, constituye falta grave contra la integridad académica y se remite a la instancia disciplinaria correspondiente.

### 9.5 Alineación con los resultados de aprendizaje

| Indicador | Descripción                                                                       | Dónde se evidencia                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.1       | Determina necesidades y requerimientos e identifica restricciones de diseño       | Fase 1, caracterización de emplazamiento y verificación normativa. Fase 3, requerimientos de disponibilidad  |
| D.2       | Presenta soluciones alternativas con criterios explícitos y justifica la adoptada | Fase 3, evaluación de diversidad de sitio frente a margen de potencia. Fase 1, estrategia frente a la deriva |
| D.3       | Evalúa impacto en disponibilidad, costo, espectro y condiciones ambientales       | Fase 3, análisis de costo comparado y uso de datos climáticos regionales propios                             |
| L.1       | Ejecuta el protocolo y documenta condiciones e incertidumbre                      | Fase 1, protocolo de calibración. Fase 2, bitácora de campo del Anexo C                                      |
| L.2       | Contrasta cuantitativamente contra el modelo y reporta el error                   | Fase 2, contraste de la curva de masa de aire contra ITU-R P.676                                             |
| L.3       | Explica discrepancias en términos físicos y de limitaciones del montaje           | Fase 2, discusión de desviaciones en ángulos rasantes y de la deriva instrumental                            |



## 10. ARTÍCULO EN FORMATO DE REVISTA

### 10.1 Propósito

Cada grupo elabora un artículo científico derivado de los resultados de su rol analítico. El artículo no es un resumen del informe técnico: es un documento distinto, con estructura, extensión y destinatario propios.

El informe técnico se dirige a un evaluador que conoce el proyecto y quiere verificar el trabajo. El artículo se dirige a un lector externo que no lo conoce y que debe poder juzgar si el resultado es válido y relevante. Esa diferencia de destinatario cambia por completo la forma de escribir.

La entrega del artículo es requisito de la asignatura. El sometimiento efectivo a una revista es voluntario, se realiza con acompañamiento del docente y no condiciona la calificación.

### 10.2 Revisión bibliográfica previa: requisito obligatorio

#### ESTE REQUISITO NO ES NEGOCIABLE

Antes de redactar la introducción, cada grupo debe realizar una búsqueda bibliográfica sistemática en bases de datos científicas para establecer qué se ha publicado sobre su tema específico, con especial atención a trabajos realizados en condiciones tropicales, de montaña o de altura.

La búsqueda debe cubrir al menos IEEE Xplore, Scopus y Google Scholar, y debe documentarse indicando los términos empleados, las bases consultadas, el número de resultados obtenidos y los trabajos relevantes encontrados.

Ninguna afirmación sobre la novedad del trabajo o sobre la escasez de datos previos puede incluirse en el artículo sin el respaldo de esa búsqueda. Afirmar que algo no se ha estudiado sin haberlo verificado es un error que un revisor detecta de inmediato y que conduce al rechazo del manuscrito.

Si la búsqueda revela trabajos previos equivalentes, el enfoque del artículo debe reorientarse hacia lo que efectivamente aporta: la validación local de un modelo, la comparación con datos publicados en otras latitudes, o la caracterización de un emplazamiento concreto.

**Lo que sí puede afirmarse sin verificación adicional.** Las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones relativas a atenuación por precipitación fueron construidas a partir de campañas realizadas predominantemente en latitudes medias, hecho que las propias recomendaciones documentan en sus anexos y en la descripción de sus bases de datos. Esa constatación es verificable en la fuente y resulta suficiente para justificar el interés de una validación local, sin necesidad de afirmar que no existen datos previos en la región.



### 10.3 Revista objetivo principal

#### REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGÍAS DE AVANZADA (RCTA)

Editada por la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona, con gestión editorial a cargo de la Vicerrectoría de Investigaciones.

ISSN impreso 1692-7257 · ISSN en línea 2500-8625 · Periodicidad semestral

Cubre expresamente Telecomunicaciones, Procesamiento Digital de Señales, Electrónica y áreas afines a la ingeniería.

Indexada en Latindex, Pubindex, Dialnet, MIAR, REDIB, EBSCO y Google Scholar.

Formato de referencias: IEEE. Portal de sometimiento:

<https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/rcta>

**Por qué es la opción natural.** Es la revista de la propia Facultad, cubre explícitamente el área de Telecomunicaciones, es de acceso abierto y su alcance temático incluye trabajos experimentales de este tipo. Adicionalmente, su carácter institucional facilita el acompañamiento editorial a estudiantes de pregrado que someten por primera vez.

### 10.4 Revistas alternativas

Si el trabajo alcanza un nivel que justifique un destino más exigente, o si el grupo prefiere una revista externa, estas son alternativas del ámbito nacional que cubren el área.

| Revista                 | Institución                                    | Alcance                                                                       | Periodicidad |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Revista UIS Ingenierías | Universidad Industrial de Santander            | Incluye Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones | Trimestral   |
| Scientia et Technica    | Universidad Tecnológica de Pereira             | Ciencias básicas e ingenierías. Dirigida también a estudiantes                | Trimestral   |
| Visión Electrónica      | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Instrumentación y control, electrónica, telecomunicaciones                    | Semestral    |
| ITECKNE                 | Universidad Santo Tomás                        | Mecatrónica y telecomunicaciones                                              | Semestral    |

**Advertencia.** Las condiciones editoriales, los formatos exigidos y las convocatorias abiertas cambian con el tiempo. Antes de preparar el manuscrito para cualquiera de estas revistas debe consultarse su portal y verificar las instrucciones para autores vigentes. Esa verificación forma parte del trabajo del grupo.



### 10.5 Estructura exigida

Se adopta la estructura convencional del artículo experimental. Extensión objetivo entre seis y diez páginas en el formato de la revista.

| Sección              | Contenido                                                                                             | Extensión       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Título               | Descriptivo y específico. Debe indicar qué se midió, dónde y con qué método                           | 1 línea         |
| Resumen              | En español e inglés. Máximo 150 palabras cada uno. Objetivo, método, resultado principal y conclusión | 2 párrafos      |
| Palabras clave       | Entre cuatro y seis, en ambos idiomas                                                                 | 1 línea         |
| Introducción         | Contexto, problema, estado del arte sustentado en la búsqueda de 10.2, vacío que se aborda y objetivo | 1 a 1,5 páginas |
| Materiales y métodos | Sistema, protocolo de medición, calibración, tratamiento de la incertidumbre                          | 2 páginas       |
| Resultados           | Datos obtenidos, con figuras y tablas. Sin interpretación                                             | 2 páginas       |
| Discusión            | Contraste contra el modelo normalizado. Explicación de discrepancias. Limitaciones                    | 1,5 páginas     |
| Conclusiones         | Qué se demostró y qué queda pendiente                                                                 | 0,5 página      |
| Referencias          | Formato IEEE. Mínimo quince referencias, con al menos cinco recomendaciones ITU-R                     | 0,5 página      |

### 10.6 Temas de artículo por grupo

Cada grupo redacta sobre su rol analítico. Los títulos son orientativos y deben afinarse según los resultados obtenidos y según lo que revele la búsqueda bibliográfica.

| Grupo | Tema del artículo                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1    | Protocolo de calibración cruzada y análisis de incertidumbre en una red de radiómetros de bajo costo en banda Ku                                         |
| G2    | Determinación experimental de la repetibilidad instrumental mediante radiómetros gemelos                                                                 |
| G3    | Caracterización de la atenuación atmosférica en función del ángulo de elevación en entorno andino de altura y contraste con la Recomendación ITU-R P.676 |
| G4    | Diseño y desempeño de un enlace de telemetría LPWAN para la supervisión de una red distribuida de instrumentación en terreno montañoso                   |
| G5    | Correlación espacial de la atenuación atmosférica y estimación de ganancia de diversidad de sitio en un entorno tropical de montaña                      |



### 10.7 Autoría y ética

- La autoría corresponde a los integrantes del grupo que efectivamente contribuyeron al trabajo, en el orden que el grupo acuerde y pueda justificar. El historial de contribuciones del repositorio constituye evidencia de esa participación.
- El docente figura como autor de correspondencia cuando el artículo se somete a una revista, y asume la interlocución con el comité editorial.
- El artículo debe ser original e inédito. La reutilización de texto propio del informe técnico es admisible; la de texto ajeno sin cita constituye plagio.
- Todos los datos presentados deben provenir de la campaña del grupo. La invención o alteración de datos es falta grave.
- Las limitaciones del trabajo deben declararse explícitamente. Un artículo que oculta sus limitaciones es un artículo deshonesto, no un artículo mejor.

### 10.8 Cronograma de preparación y sometimiento

| Momento           | Actividad                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 12         | Búsqueda bibliográfica sistemática y documentación de la misma                       |
| Semana 13         | Definición del título y del mensaje central del artículo. Revisión con el docente    |
| Semana 14         | Redacción del borrador de Materiales y métodos y de Resultados                       |
| Semana 15         | Redacción de Introducción, Discusión y Conclusiones. Ajuste al formato de la revista |
| Semana 16         | Entrega de la versión final. Revisión cruzada entre grupos                           |
| Diciembre de 2026 | Revisión editorial por parte del docente. Corrección por los grupos                  |
| Enero de 2027     | Sometimiento voluntario a la revista seleccionada, con acompañamiento del docente    |



## 11. NORMATIVA Y SEGURIDAD

### 11.1 Régimen del espectro

El proyecto comprende dos actividades con régimen normativo distinto, y la distinción debe estar clara para todos los integrantes.

| Actividad               | Régimen                                  | Condiciones                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Radiometría en banda Ku | Recepción exclusiva. No requiere permiso | No se emite ninguna señal. No hay restricción                        |
| Telemetría en 915 MHz   | Transmisión en banda no licenciada       | Sujeta a límites de potencia radiada y condiciones técnicas vigentes |

**Verificación obligatoria.** Los límites exactos de frecuencia, potencia radiada y técnica de modulación aplicables a la banda no licenciada se encuentran en actos administrativos que se actualizan periódicamente. Ningún dato memorizado sustituye la consulta del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia vigente en el portal de la Agencia Nacional del Espectro. Esa consulta constituye un entregable de la Fase 1.

**Prohibición expresa.** Queda prohibida la transmisión en bandas del servicio de radionavegación por satélite, en bandas aeronáuticas, y en cualquier banda no atribuida para uso libre. La interferencia en esas bandas puede comprometer la seguridad de la vida humana.

### 11.2 Seguridad de las personas

**Ninguna persona debe acceder a cubiertas, techos o estructuras elevadas durante episodios de precipitación, tormenta eléctrica o viento fuerte.**

El sistema está diseñado para registrar de forma autónoma. La intervención humana durante un evento meteorológico no aporta valor al proyecto y expone a riesgo de caída y de descarga atmosférica. La revisión de los datos se realiza después del evento.

Las instalaciones exteriores deben incluir fijación mecánica adecuada, protección contra intemperie de grado suficiente y consideración de puesta a tierra donde corresponda.

### 11.3 Protección del equipo

- Interposición obligatoria de bloqueador de corriente continua entre la línea alimentada y cualquier instrumento de medida.
- Verificación con multímetro de las tensiones de alimentación antes de la primera conexión del bloque de bajo ruido.
- No superar el nivel máximo de entrada de radiofrecuencia especificado por el fabricante de cada instrumento.
- Desconexión de las instalaciones exteriores ante aviso de tormenta eléctrica.



## 12. LISTADO DE MATERIALES

El listado se organiza en cinco categorías según su disponibilidad y su criticidad. Los precios son estimaciones de mercado en pesos colombianos a la fecha de elaboración de este documento y deben confirmarse mediante cotización antes de radicar la solicitud de compra.

### 12.1 Categoría A, Equipo disponible en el laboratorio

No requiere adquisición. Se relaciona para efectos de planificación de uso compartido entre los cinco grupos.

| Equipo                               | Especificación                                 | Cant. | Uso en el proyecto                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| Reflector parabólico offset          | Aproximadamente 60 a 75 cm                     | 4     | Antenas de los nodos del sitio A                 |
| Analizador de espectro OWON XSA1015P | 9 kHz a 1,5 GHz, con generador de tracking     | 1     | Censo espectral, medida de potencia, calibración |
| Receptor RTL-SDR Blog V4             | 500 kHz a 1,766 GHz                            | Var.  | Registro continuo de los nodos                   |
| Analizador vectorial de redes        | Hasta 4 GHz en el primer corte                 | 1     | Verificación de la cadena de radiofrecuencia     |
| Analizador vectorial de redes        | Hasta 6 GHz, disponible en el segundo corte    | 1     | Verificación en banda alta                       |
| Transceptor PlutoSDR AD9363          | 70 MHz a 6 GHz, disponible en el segundo corte | 1     | Cobertura completa de la frecuencia intermedia   |
| Osciloscopio                         | Digital de banco                               | 3     | Verificación de señales de control               |
| Computador de registro               | Equipo de escritorio o portátil                | Var.  | Adquisición y almacenamiento                     |

### 12.2 Categoría B, Materiales críticos

Sin estos elementos el proyecto no puede ejecutarse. Deben estar disponibles antes de la semana 3, cuando se realiza la prueba de concepto.

| Ítem                                          | Especificación mínima                                                                               | Cant. | Unit.  | Total   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| Inyector de tensión para bloque de bajo ruido | Conmutable 13/18 V, corriente mínima 400 mA, bloqueo de continua hacia el puerto de radiofrecuencia | 6     | 56.000 | 336.000 |
| Bloqueador de corriente continua              | Inline, 0 a 3 GHz, conectores compatibles con los instrumentos                                      | 3     | 32.000 | 96.000  |
| Cable coaxial con conectores                  | RG-6 o equivalente, 20 m, apto para paso de corriente continua                                      | 6     | 37.000 | 222.000 |

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, PROYECTO PAMPA - Ku

| Ítem                                       | Especificación mínima                                                      | Cant. | Unit.  | Total   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| Adaptadores de conector                    | Tipo F a SMA, hembra y macho                                               | 12    | 8.500  | 102.000 |
| Bloque de bajo ruido banda Ku              | Universal, cifra de ruido igual o inferior a 0,8 dB, salida 950 a 2150 MHz | 2     | 38.000 | 76.000  |
| Reflector parabólico offset                | Aproximadamente 60 a 75 cm, para emplazamientos remotos                    | 2     | 95.000 | 190.000 |
| Soporte de montaje con ajuste de elevación | Con escala graduada y posibilidad de retorno a posición conocida           | 3     | 48.000 | 144.000 |

**Subtotal categoría B: \$1.166.000 COP****VERIFICACIÓN PREVIA QUE PUEDE REDUCIR ESTE SUBTOTAL**

Algunos receptores de televisión satelital de uso libre incorporan inyector de tensión interno. Si el receptor disponible entrega trece y dieciocho voltios verificables con multímetro en el conector de antena, cumple la función del inyector y permite reducir la cantidad requerida.

Los reflectores parabólicos para los emplazamientos remotos pueden obtenerse de instalaciones de televisión satelital fuera de servicio. Conviene consultar con instaladores locales antes de considerar la adquisición.

Los soportes con ajuste de elevación pueden fabricarse localmente si se dispone de taller.

Lo indispensable es la escala graduada y la repetibilidad del retorno a una posición conocida, no el acabado.

**12.3 Categoría C, Subsistema de telemetría y meteorología**

| Ítem                                               | Especificación mínima                                                        | Cant. | Unit.  | Total   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| Nodo de telemetría                                 | Microcontrolador con transceptor LoRa 915 MHz integrado y conector de antena | 4     | 33.000 | 132.000 |
| Antena para nodo de telemetría                     | 915 MHz, conector SMA                                                        | 4     | 18.000 | 72.000  |
| Sensor de temperatura y humedad                    | Interfaz digital, precisión igual o mejor que 0,5 °C                         | 4     | 11.000 | 44.000  |
| Sensor de temperatura para el bloque de bajo ruido | Sonda de contacto, rango -10 a 70 °C                                         | 6     | 9.000  | 54.000  |

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, PROYECTO PAMPA - Ku

| Ítem                                       | Especificación mínima                               | Cant. | Unit.   | Total   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Pluviómetro de cazoletas                   | Salida de pulsos, resolución 0,2 mm por basculación | 3     | 145.000 | 435.000 |
| Módulo receptor de navegación por satélite | Con salida de pulso por segundo, para temporización | 2     | 32.000  | 64.000  |

**Subtotal categoría C: \$801.000 COP**

**Sobre el pluviómetro.** El modelo de cazoletas con salida de pulsos es preferible al de sensor óptico: es más económico, más robusto a la intemperie y su calibración puede verificarse de forma trivial vertiendo un volumen conocido de agua. Es el elemento de mayor costo unitario de esta categoría y el primero que podría reducirse a dos unidades si el presupuesto lo exige.

**12.4 Categoría D, Instalación y protección**

| Ítem                               | Especificación mínima                                                 | Cant. | Unit.  | Total   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| Caja estanca con prensaestopas     | Grado de protección IP65, para electrónica exterior                   | 4     | 19.000 | 76.000  |
| Aislamiento térmico                | Espuma de célula cerrada para estabilización del bloque de bajo ruido | 3     | 15.000 | 45.000  |
| Fijación mecánica                  | Abrazaderas, tornillería y material de anclaje                        | 3     | 28.000 | 84.000  |
| Cable de alimentación y protección | Extensiones, protección contra sobretensión                           | 3     | 35.000 | 105.000 |
| Cinta autovulcanizante y sellante  | Para impermeabilización de conexiones a la intemperie                 | 4     | 12.000 | 48.000  |

**Subtotal categoría D: \$358.000 COP****12.5 Categoría E, Mejoras opcionales**

No son necesarias para ejecutar el proyecto. Se relacionan porque elevarían la calidad del resultado si apareciera presupuesto adicional.

| Ítem                      | Qué aporta                                                                                               | Cant. | Unit.   | Total   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Fuente de ruido calibrada | Calibración absoluta trazable por el método del factor Y. Convierte el instrumento de indicador a patrón | 1     | 186.000 | 186.000 |



## UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, PROYECTO PAMPA - Ku

| Ítem                                  | Qué aporta                                                                                | Cant. | Unit.   | Total   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Juego de atenuadores calibrados       | Verificación de linealidad de la cadena de medida                                         | 1     | 139.000 | 139.000 |
| Oscilador disciplinado por satélite   | Referencia de frecuencia común. Habilita el experimento de estabilidad de tres niveles    | 1     | 279.000 | 279.000 |
| Rotador de acimut y elevación         | Automatización del barrido angular. Permite campaña continua con conmutación a referencia | 1     | 340.000 | 340.000 |
| Panel solar con batería y controlador | Autonomía de los emplazamientos remotos ante cortes de energía                            | 2     | 170.000 | 340.000 |

**Subtotal categoría E: \$1.284.000 COP**

### 12.6 Resumen presupuestal

| Categoría | Descripción                         | Carácter      | Total COP |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| A         | Equipo disponible en el laboratorio | Sin costo     | 0         |
| B         | Materiales críticos                 | Indispensable | 1.166.000 |
| C         | Telemetría y meteorología           | Necesario     | 801.000   |
| D         | Instalación y protección            | Necesario     | 358.000   |
| E         | Mejoras opcionales                  | Opcional      | 1.284.000 |

### 12.7 Consideraciones de adquisición

**Compra local frente a importación.** Los cables coaxiales, adaptadores, cajas estancas, material de fijación y sensores de temperatura se consiguen en el mercado nacional a precio comparable y sin trámite aduanero. Los bloques de bajo ruido, los inyectores de tensión, los bloqueadores de continua, los nodos de telemetría y los pluviómetros probablemente requieran importación. Conviene consolidar la importación en un solo embarque, porque el agenciamiento aduanero se paga por embarque y no por ítem.

**Plazo.** Los elementos importados pueden tomar entre cuatro y ocho semanas en llegar. Los materiales de la categoría B deben estar disponibles antes de la semana 3, cuando se realiza la prueba de concepto. En consecuencia, el trámite de adquisición debe iniciarse con al menos tres meses de anticipación al inicio del semestre.

**Riesgo de cronograma.** Si los materiales críticos no llegan a tiempo, la prueba de concepto y la construcción de los nodos se desplazan, y con ellos toda la campaña. Ese es el riesgo logístico más serio del proyecto y no admite mitigación técnica: solo anticipación.



## UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, RADIOCOMUNICACIONES, PROYECTO PAMPA - Ku

**Aprovechamiento entre cohortes.** Los elementos de las categorías B, C y D son reutilizables. La inversión se realiza una vez y sirve a varios semestres, siempre que los nodos se entreguen al laboratorio en funcionamiento al término del proyecto, como establece el entregable de la semana 14.



### **13. PRESENTACIÓN EN LA FERIA DE INGENIERÍA**

La Feria se realiza alguna semana de diciembre de 2026, con el trabajo ya concluido. El objetivo es comunicar el proyecto a un público no especializado sin sacrificar rigor.

#### **13.1 Elementos del montaje**

- Nodo de medición operativo, con la temperatura de brillo del cielo actualizándose en pantalla en tiempo real.
- Demostración inmediata de contraste: apuntar el reflector al cielo y luego al terreno, mostrando el salto de temperatura de unos veinte a unos doscientos noventa kelvin. Es instantánea y contundente.
- Tablero de estado de la red, mostrando los tres emplazamientos y su situación en vivo.
- Póster con la curva de atenuación frente a masa de aire, el contraste contra la recomendación internacional, y la curva de correlación frente a separación.
- Mapa de los tres emplazamientos con sus separaciones.

#### **13.2 Mensaje para público general**

##### **CÓMO EXPLICARLO EN TREINTA SEGUNDOS**

Este plato no está viendo televisión: está midiendo la atmósfera. Cuando lo apuntamos al cielo mide veinte grados sobre el cero absoluto; cuando lo apuntamos al suelo, doscientos noventa. Esa diferencia nos dice cuánta señal absorbe el aire que tenemos encima.

Lo hicimos desde tres puntos distintos de Pamplona al mismo tiempo, para saber si cuando llueve en un sitio también se degrada el enlace del otro. Con eso podemos decidir si a una empresa le conviene poner una antena grande o dos antenas separadas.

Los modelos internacionales que usa la industria se hicieron con datos de Europa y Japón. Aquí estamos a dos mil trescientos metros en la cordillera, y nadie había medido esto.



## 14. REFERENCIAS

### Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Todas de acceso gratuito en el portal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

- [1] ITU-R P.676. Attenuation by atmospheric gases and related effects. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.676>
- [2] ITU-R P.618. Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.618>
- [3] ITU-R P.838. Specific attenuation model for rain for use in prediction methods. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.838>
- [4] ITU-R P.839. Rain height model for prediction methods. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.839>
- [5] ITU-R P.840. Attenuation due to clouds and fog. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.840>
- [6] ITU-R P.526. Propagation by diffraction. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.526>
- [7] ITU-R P.453. The radio refractive index: its formula and refractivity data. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.453>
- [8] ITU-R P.525. Calculation of free-space attenuation. Versión vigente. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525>

### Libros de texto

- [9] T. S. RAPPAPORT. Wireless Communications: Principles and Practice, 2.<sup>a</sup> ed. actualizada. Cambridge University Press, 2024.
- [10] R. L. FREEMAN. Radio System Design for Telecommunications, 3.<sup>a</sup> ed. John Wiley & Sons, 2007.
- [11] S. R. SAUNDERS y A. ARAGÓN-ZAVALA. Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2.<sup>a</sup> ed. John Wiley & Sons, 2007.
- [12] F. J. MURILLO FUENTES. Fundamentos de Radiación y Radiocomunicación. Universidad de Sevilla. Recurso de acceso libre.
- [13] T. COLLINS, R. GETZ, D. PU y A. M. WYGLINSKI. Software-Defined Radio for Engineers. Artech House, 2018. Acceso libre en el portal de Analog Devices.



## **Normativa nacional**

- [14] **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO**. Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Versión vigente. <https://www.ane.gov.co>
- [15] **MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**. Actos administrativos vigentes sobre bandas de uso libre. <https://www.mintic.gov.co>

## **Normativa institucional**

- [16] **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**. Consejo Académico. Acuerdo N° 063 del 10 de junio de 2026, por el cual se aprueba el calendario académico para los estudiantes de los programas de pregrado Presencial de la sede Pamplona, excepto Medicina, para el segundo periodo académico del año 2026.
- [17] **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**. Reglamento estudiantil vigente.

## **Publicación**

- [18] **REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGÍAS DE AVANZADA (RCTA)**. Universidad de Pamplona. ISSN 1692-7257 impreso, 2500-8625 en línea. <https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/rcta>
- [19] **REVISTA UIS INGENIERÍAS**. Universidad Industrial de Santander. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistausingenierias>
- [20] **SCIENTIA ET TECHNICA**. Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1701 impreso, 2344-7214 en línea. <https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia>

## **Herramientas e instrumentación**

- [21] **OWON TECHNOLOGY**. XSA1015P Spectrum Analyzer User Manual.
- [22] **KEYSIGHT TECHNOLOGIES**. Spectrum Analysis Basics. Nota de aplicación 150.
- [23] **RTL-SDR BLOG**. Documentación técnica del receptor RTL-SDR Blog V4. <https://www.rtl-sdr.com>
- [24] **ANALOG DEVICES**. ADALM-PLUTO Software-Defined Radio. <https://wiki.analog.com>
- [25] **GNU RADIO PROJECT**. GNU Radio Documentation. <https://wiki.gnuradio.org>
- [26] **LORA ALLIANCE**. LoRaWAN Regional Parameters. Versión vigente. <https://lora-alliance.org>
- [27] **R. COUDÉ**. Radio Mobile. Software para predicción de propagación radioeléctrica.



## ANEXO A. PROTOCOLO DE MEDICIÓN

Este anexo es de cumplimiento obligatorio y común a los cinco grupos. Su propósito es que las series obtenidas en los tres emplazamientos sean comparables entre sí. Sin un protocolo común, el análisis de correlación espacial que es el resultado diferenciador del proyecto no puede realizarse.

### POR QUÉ EL PROTOCOLO ES COMÚN Y NO NEGOCIABLE

Si cada grupo configura el instrumento a su criterio, las lecturas no son comparables. Una medición tomada con detector de pico y otra con detector de potencia media difieren sistemáticamente en varios decibeles, aunque ambas parezcan correctas.

Las desviaciones respecto de este protocolo son admisibles únicamente si se justifican técnicamente, se documentan en la bitácora y se informan al docente antes de aplicarlas.

#### A.1 Selección de la frecuencia de trabajo

La medición se realiza sobre una porción de la frecuencia intermedia libre de portadoras. El procedimiento de selección es el siguiente.

1. Configurar el analizador en barrido amplio, con frecuencia inicial de 950 MHz y final de 1500 MHz, que es el rango cubierto por el instrumento disponible.
2. Apuntar el reflector al cielo despejado en elevación alta y registrar el espectro completo.
3. Identificar las porciones sin portadoras, que se reconocen por presentar un nivel plano y sin picos discretos a lo largo de al menos 10 MHz continuos.
4. Verificar que la porción elegida permanece libre al apuntar el reflector al terreno y en distintos azimuts.
5. Seleccionar la frecuencia central de la porción más limpia y ancha. Documentarla en la bitácora.
6. Repetir esta verificación al inicio de cada sesión de medición. Un transpondedor puede activarse entre sesiones.

**Criterio de aceptación.** La porción seleccionada debe presentar una variación de nivel inferior a 1 dB a lo largo de al menos 5 MHz alrededor de la frecuencia central, y no debe contener picos que superen en más de 3 dB el nivel de fondo.



## A.2 Configuración del analizador de espectro

Configuración normalizada para medida de potencia de ruido con el OWON XSA1015P.

| Parámetro                          | Valor                                                                | Razón                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modo                               | Span cero                                                            | Fija la frecuencia y registra potencia contra tiempo                        |
| Frecuencia central                 | La seleccionada según A.1                                            | Zona libre de portadoras                                                    |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 300 kHz                                                              | Compromiso entre sensibilidad y ajuste a la zona libre                      |
| Ancho de banda de video (VBW)      | 3 kHz                                                                | Debe ser al menos cien veces menor que el RBW para promediar el ruido       |
| Detector                           | RMS o potencia media                                                 | OBLIGATORIO. El detector de pico produce lecturas sistemáticamente erróneas |
| Modo de traza                      | Promedio de 50 barridos                                              | Reduce la dispersión de la lectura                                          |
| Atenuación de entrada              | 0 dB, o la mínima sin saturación                                     | La atenuación eleva el piso de ruido del instrumento                        |
| Nivel de referencia                | Ajustado para que la traza quede en el tercio central de la pantalla | Evita compresión y truncamiento                                             |
| Unidades                           | dBm                                                                  | Escala logarítmica de potencia absoluta                                     |

### LA ELECCIÓN DEL DETECTOR ES CRÍTICA

Un analizador de espectro configurado con detector de muestreo y promediado logarítmico subestima la potencia de ruido en 2,51 dB respecto del valor verdadero. Esa desviación es sistemática, no aleatoria, y no se corrige promediando más tiempo.

Con detector RMS o de potencia media la corrección no aplica, porque el promediado se realiza en el dominio de potencia y no en el logarítmico.

Si por limitación del instrumento debe emplearse promediado logarítmico, la corrección de 2,51 dB debe aplicarse explícitamente y documentarse. Un grupo que reporte mediciones sin declarar el detector empleado no cumple el indicador L.1.

**Ancho de banda equivalente de ruido.** Para el cálculo de potencia de ruido debe emplearse el ancho de banda equivalente de ruido y no el ancho de banda de resolución nominal. Para filtros gaussianos de cuatro polos, que son los habituales, el ancho equivalente es aproximadamente un seis por ciento mayor que el nominal. Con un ancho de resolución de 300



kHz, el equivalente de ruido es de unos 318 kHz. Este valor debe emplearse de forma consistente en todos los cálculos.

### A.3 Método de apuntamiento en elevación

- El ángulo de elevación es la variable independiente del experimento principal. Su exactitud determina directamente la calidad del resultado.
- El apuntamiento se realiza con inclinómetra digital fijado al plano del reflector, o con aplicación de teléfono previamente contrastada contra un inclinómetro de referencia.
- El soporte debe disponer de escala graduada que permita retornar a una posición previamente utilizada.
- Debe tenerse en cuenta el desplazamiento angular propio del reflector offset, que no apunta en la dirección de su eje mecánico. Ese desplazamiento se determina una vez, se documenta y se aplica de forma consistente.
- La incertidumbre del apuntamiento debe estimarse y reportarse. Un error de un grado en elevación baja produce un error apreciable en el factor de masa de aire.

### Elevaciones normalizadas del barrido

| Punto | Elevación | Factor de masa de aire | Observación                                 |
|-------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 90°       | 1,00                   | Cenit. Atenuación mínima                    |
| 2     | 60°       | 1,15                   |                                             |
| 3     | 45°       | 1,41                   |                                             |
| 4     | 35°       | 1,74                   |                                             |
| 5     | 30°       | 2,00                   | Doble de atmósfera que el cenit             |
| 6     | 25°       | 2,37                   |                                             |
| 7     | 20°       | 2,92                   |                                             |
| 8     | 15°       | 3,86                   | Zona donde la aproximación empieza a fallar |

### A.4 Procedimiento de una sesión de barrido angular

Duración total aproximada: cincuenta minutos, de los cuales veinticinco corresponden al barrido propiamente dicho.

1. Encender el equipo y dejarlo estabilizar durante treinta minutos antes de la primera lectura. Este tiempo no es opcional: el bloque de bajo ruido presenta su mayor deriva durante el calentamiento.



2. Verificar la sincronización horaria del sistema de registro.
3. Ejecutar el barrido de exploración de A.1 y confirmar que la frecuencia de trabajo sigue libre.
4. Configurar el analizador según A.2.
5. CALIBRACIÓN DE APERTURA. Registrar la lectura con el reflector apuntado al cenit, durante dos minutos. A continuación, apuntado al terreno, durante dos minutos. Anotar ambas lecturas.
6. Ejecutar el barrido angular recorriendo las ocho elevaciones de A.3 en orden descendente. En cada elevación, estabilizar treinta segundos y registrar durante dos minutos.
7. CALIBRACIÓN DE CIERRE. Repetir el paso 5 inmediatamente después de terminar el barrido.
8. Registrar temperatura del bloque de bajo ruido, temperatura ambiente, humedad relativa y estado del cielo al inicio y al final.
9. Completar la bitácora del Anexo C.

### LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS CALIBRACIONES ES LA MEDIDA DE LA DERIVA

Las calibraciones de apertura y de cierre no son redundantes. Su diferencia cuantifica la deriva del instrumento durante el barrido, que es exactamente el parámetro que la sección 3.9 identifica como determinante de la viabilidad.

Si la diferencia entre ambas calibraciones supera 0,1 dB, el barrido debe considerarse sospechoso y repetirse en condiciones térmicas más estables, típicamente en horas de temperatura ambiente uniforme.

Esa diferencia debe reportarse para cada sesión. Es la evidencia principal del indicador L.1 y el insumo de la barra de error del resultado.

#### A.5 Campaña continua

Además del barrido angular, cada nodo mantiene registro continuo en una elevación fija para la detección de eventos de precipitación.

| Parámetro                      | Valor                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Elevación de apuntamiento      | Fija, entre 30° y 45°, documentada                          |
| Intervalo de muestreo          | 1 segundo                                                   |
| Promediado por muestra         | 50 barridos                                                 |
| Rotación de archivo            | Un archivo por día, con corte a las 00:00 hora local        |
| Recalibración                  | Diaria, a hora fija, con el procedimiento del paso 5 de A.4 |
| Verificación de sincronización | Diaria, registrada en la telemetría                         |



## ANEXO B. FORMATO DE DATOS

Todos los grupos emplean el mismo formato. Un archivo con estructura distinta no puede consolidarse y se considera entregable incompleto.

### B.1 Especificación del archivo

- Formato de texto delimitado por coma, con codificación UTF-8.
- Primera línea de encabezado con los nombres de columna exactamente como se especifican.
- Separador decimal: punto. No coma, para evitar conflicto con el delimitador.
- Un archivo por nodo y por día, según la nomenclatura de la sección 8.3.
- Valores ausentes: campo vacío. No se emplean ceros ni códigos numéricos para representar ausencia.

### B.2 Columnas

| Columna       | Descripción                                                   | Unidad           | Ejemplo                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| timestamp_utc | Marca de tiempo absoluta en formato ISO 8601 con zona horaria | -                | 2026-10-27T14:32:05-05:00 |
| nodo_id       | Identificador del nodo según la sección 5                     | -                | A3                        |
| sitio_id      | Identificador del emplazamiento                               | -                | A                         |
| lat           | Latitud del emplazamiento, medida con receptor GNSS           | grados decimales | 7.3706                    |
| lon           | Longitud del emplazamiento, medida con receptor GNSS          | grados decimales | -72.6483                  |
| cota          | Altitud sobre el nivel del mar, medida                        | m                | 2320                      |
| azimut_deg    | Azimut de apuntamiento desde el norte geográfico              | grados           | 187.5                     |
| elev_deg      | Elevación de apuntamiento                                     | grados           | 45.0                      |
| freq_hz       | Frecuencia central de medida en la frecuencia intermedia      | Hz               | 1180000000                |
| rbw_hz        | Ancho de banda de resolución configurado                      | Hz               | 300000                    |



| Columna    | Descripción                                                | Unidad | Ejemplo            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| enbw_hz    | Ancho de banda equivalente de ruido empleado en el cálculo | Hz     | 318000             |
| detector   | Tipo de detector empleado                                  | -      | RMS                |
| n_prom     | Número de barridos promediados                             | -      | 50                 |
| pot_dbm    | Potencia medida                                            | dBm    | -52.41             |
| temp_lnb_c | Temperatura del bloque de bajo ruido                       | °C     | 24.8               |
| temp_amb_c | Temperatura ambiente                                       | °C     | 18.2               |
| hum_pct    | Humedad relativa                                           | %      | 71.4               |
| lluvia_mm  | Precipitación acumulada desde la muestra anterior          | mm     | 0.0                |
| cielo      | Estado del cielo observado                                 | -      | despejado          |
| cal_id     | Identificador de la calibración vigente para esta muestra  | -      | CAL_20261027_A3_01 |
| obs        | Observación puntual, si aplica                             | -      |                    |

### **LAS COORDENADAS SON UN DATO MEDIDO, NO UN DATO SUMINISTRADO**

Los valores de latitud, longitud y cota que aparecen en el ejemplo de la sección B.3 son aproximados y sirven únicamente para ilustrar el formato del archivo. No deben copiarse.

Cada grupo determina las coordenadas y la cota de su emplazamiento mediante receptor GNSS, promediando durante al menos diez minutos, y reporta la incertidumbre asociada.

Para el sitio A, la medición se toma en la posición exacta de los reflectores, no en un punto genérico del campus.

Las separaciones entre emplazamientos se calculan a partir de esas coordenadas medidas y constituyen el eje horizontal de la curva de correlación espacial. Un error en las coordenadas se propaga directamente al resultado principal del proyecto.



### B.3 Ejemplo de archivo

PAMPAKu\_G3\_A3\_20261027.csv

timestamp\_utc,nodo\_id,sitio\_id,lat,lon,cota,azimut\_deg,elev\_deg,freq\_hz,rbw\_hz,enbw\_hz,detector,n\_prom,pot\_dbm,temp\_lnb\_c,temp\_amb\_c,hum\_pct,luvia\_mm,cielo,cal\_id,obs

2026-10-27T14:30:00-05:00,A3,A,7.3706,-72.6483,2320,187.5,90.0,1180000000,300000,318000,RMS,50,-52.41,24.8,18.2,71.4,0.0,despejado,CAL\_20261027\_A3\_01,

2026-10-27T14:30:01-05:00,A3,A,7.3706,-72.6483,2320,187.5,90.0,1180000000,300000,318000,RMS,50,-52.38,24.8,18.2,71.4,0.0,despejado,CAL\_20261027\_A3\_01,

2026-10-27T14:34:00-05:00,A3,A,7.3706,-72.6483,2320,187.5,60.0,1180000000,300000,318000,RMS,50,-52.09,24.9,18.3,71.1,0.0,despejado,CAL\_20261027\_A3\_01,

2026-10-27T14:52:00-05:00,A3,A,7.3706,-72.6483,2320,187.5,15.0,1180000000,300000,318000,RMS,50,-50.62,25.4,18.6,70.2,0.0,despejado,CAL\_20261027\_A3\_01,barrido completo

### B.4 Archivo de calibraciones

Se mantiene un archivo independiente con el registro de todas las calibraciones realizadas. Cada muestra del archivo de datos referencia una calibración mediante el campo correspondiente.

| Columna          | Descripción                                       | Unidad |
|------------------|---------------------------------------------------|--------|
| cal_id           | Identificador único de la calibración             | -      |
| timestamp_utc    | Momento de la calibración                         | -      |
| nodo_id          | Nodo calibrado                                    | -      |
| tipo             | Apertura, cierre o diaria                         | -      |
| pot_frio_dbm     | Lectura con apuntamiento al cenit                 | dBm    |
| pot_caliente_dbm | Lectura con apuntamiento al terreno               | dBm    |
| t_caliente_k     | Temperatura asignada a la carga caliente          | K      |
| t_frio_k         | Temperatura asignada a la carga fría              | K      |
| factor_y         | Factor Y calculado en veces                       | -      |
| t_rec_k          | Temperatura de ruido del receptor resultante      | K      |
| deriva_db        | Diferencia respecto de la calibración de apertura | dB     |
| obs              | Observación                                       | -      |



## ANEXO C. BITÁCORA DE CAMPO

La bitácora es la evidencia documental del indicador L.1 del resultado de aprendizaje. Se diligencia en cada sesión de medición, sin excepción, y se entrega escaneada junto con los datos.

Un dato sin bitácora es un dato sin trazabilidad. Si dos meses después no se puede reconstruir en qué condiciones se tomó una medición, esa medición no es utilizable.

### C.1 Plantilla

| Campo                                                | Registro                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fecha y hora de inicio                               |                                                  |
| Fecha y hora de finalización                         |                                                  |
| Grupo y nodo                                         |                                                  |
| Operadores presentes                                 |                                                  |
| Emplazamiento                                        |                                                  |
| Tipo de sesión                                       | Barrido angular / Campaña continua / Calibración |
| Frecuencia de trabajo seleccionada                   |                                                  |
| Verificación de zona libre                           | Sí / No. Observaciones:                          |
| Configuración del analizador                         | RBW / VBW / detector / promedios                 |
| Tiempo de estabilización previo                      | minutos                                          |
| Verificación de sincronización horaria               | Sí / No. Desviación:                             |
| Estado del cielo al inicio                           | Despejado / Nubes dispersas / Cubierto           |
| Estado del cielo al final                            |                                                  |
| Temperatura ambiente inicial / final                 | °C                                               |
| Humedad relativa inicial / final                     | %                                                |
| Temperatura del bloque de bajo ruido inicial / final | °C                                               |
| Precipitación durante la sesión                      | Sí / No. Acumulado:                              |
| Calibración de apertura                              | Frío: Caliente: Factor Y:                        |
| Calibración de cierre                                | Frío: Caliente: Factor Y:                        |
| Deriva medida entre calibraciones                    | dB                                               |
| Elevaciones registradas                              |                                                  |
| Incidencias                                          |                                                  |
| Datos descartados y motivo                           |                                                  |



| <b>Campo</b>          | <b>Registro</b> |
|-----------------------|-----------------|
| Archivos generados    |                 |
| Firma del responsable |                 |

### **QUÉ CONSTITUYE UNA INCIDENCIA**

Toda circunstancia que pueda haber afectado la medición debe registrarse, aunque parezca menor: paso de una nube por el haz, tránsito de una persona o vehículo cerca del reflector, interrupción de energía, reinicio del sistema de registro, movimiento accidental del apuntamiento, cambio de operador, aparición de una portadora en la zona de trabajo.

Es preferible registrar de más que de menos. Una incidencia anotada permite decidir después si el dato se conserva o se descarta; una incidencia no anotada convierte un dato anómalo en un misterio irresoluble.



## **ANEXO D. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA**

Se recorre completa antes de cada sesión. Su propósito es prevenir los errores que arruinan una sesión entera y que solo se detectan al procesar los datos, cuando ya es tarde.

### **D.1 Seguridad**

- No hay aviso de tormenta eléctrica ni precipitación en curso.
- No se requiere acceso a cubiertas o estructuras elevadas en condiciones de viento o lluvia.
- La fijación mecánica del reflector está firme.
- Las conexiones eléctricas están protegidas de la humedad.

### **D.2 Protección del equipo**

- El bloqueador de corriente continua está interpuesto entre la línea alimentada y el instrumento de medida.
- Se ha verificado con multímetro que no hay tensión continua en el puerto del instrumento.
- El nivel de referencia del analizador está configurado para evitar saturación.
- Los conectores están limpios y correctamente apretados.

### **D.3 Configuración**

- El equipo lleva al menos treinta minutos encendidos.
- La sincronización horaria está verificada.
- Se ejecutó el barrido de exploración y la zona de trabajo sigue libre de portadoras.
- El detector está configurado en RMS o potencia media, no en pico.
- El ancho de banda de video es al menos cien veces menor que el de resolución.
- El promediado de traza está activado con el número de barridos especificado.
- El apuntamiento en azimut corresponde al documentado para el emplazamiento.

### **D.4 Registro**

- El sistema de adquisición está grabando y el archivo se está creando con la nomenclatura correcta.
- Hay espacio de almacenamiento suficiente para la sesión completa.
- Los sensores de temperatura, humedad y precipitación están reportando.
- La telemetría está transmitiendo y el tablero del laboratorio lo confirma.
- La bitácora del Anexo C está abierta y los campos iniciales diligenciados.



## **LA VERIFICACIÓN QUE MÁS SESIONES SALVA**

De todos los puntos de esta lista, el que con más frecuencia se omite y más daño causa es la comprobación del detector. Una sesión completa registrada con detector de pico produce datos que parecen correctos, que se procesan sin dificultad y que están sistemáticamente desplazados varios decibeles.

El error no se detecta al mirar la gráfica. Se detecta al comparar con otro nodo, cuando ya se perdieron horas de campaña.



## ANEXO E. CRITERIOS DE CALIDAD Y RECHAZO DE DATOS

Descartar datos es legítimo y necesario en toda campaña experimental, siempre que se haga con criterio declarado de antemano y se documente. Descartar datos porque no concuerdan con lo esperado no es legítimo: es manipulación.

Los criterios de esta sección se aplican de forma uniforme por todos los grupos y se declaran en el informe. Todo dato descartado debe quedar registrado con su motivo.

### E.1 Criterios de rechazo automático

Los datos que cumplan alguna de estas condiciones se excluyen del análisis sin discusión.

| Condición                                                       | Motivo                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Marca de tiempo ausente, duplicada o fuera de secuencia         | Impide la correlación entre emplazamientos       |
| Deriva entre calibración de apertura y cierre superior a 0,3 dB | El instrumento no fue estable durante la sesión  |
| Saturación del receptor detectada en la traza                   | La lectura no es proporcional a la potencia      |
| Detector distinto del especificado sin corrección documentada   | Desviación sistemática no cuantificada           |
| Aparición de portadora en la zona de trabajo durante la sesión  | La lectura ya no corresponde a ruido             |
| Interrupción del registro superior a cinco minutos              | Discontinuidad en la serie                       |
| Movimiento del apuntamiento no documentado                      | La elevación registrada no corresponde a la real |

### E.2 Criterios de marcado para revisión

Los datos que cumplan alguna de estas condiciones no se descartan automáticamente, pero se marcan y su inclusión debe justificarse.

| Condición                                                               | Consideración                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Deriva entre calibraciones entre 0,1 y 0,3 dB                           | Utilizable con barra de error ampliada. Debe reportarse              |
| Nubes dispersas durante una medición de cielo despejado                 | Puede alterar la temperatura de brillo. Contrastar con nodos vecinos |
| Temperatura del bloque de bajo ruido fuera del rango habitual           | Verificar coherencia con la corrección aplicada                      |
| Diferencia entre nodos gemelos superior a la barra de error establecida | Indica problema en al menos uno de los dos. Investigar               |



| Condición                                                        | Consideración                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Valor que se aparta más de tres desviaciones típicas de la serie | Puede ser evento real o error. No descartar sin investigar la causa |

### SOBRE LOS VALORES ATÍPICOS

El último criterio merece atención especial. Un valor muy apartado de la media puede ser un error de medición o puede ser precisamente el evento que se busca: el inicio de una celda de precipitación produce una variación abrupta que un filtro estadístico aplicado sin criterio eliminaría.

La regla es investigar antes de descartar. Si la bitácora registra una incidencia que explica el valor, se descarta. Si la telemetría meteorológica registra precipitación en ese instante, el valor es real y es el dato más valioso de la serie.

Aplicar un filtro automático de valores atípicos sin verificar su origen es uno de los errores más frecuentes y graves en el tratamiento de series experimentales.

### E.3 Indicadores de calidad a reportar

El informe final debe reportar estos indicadores para cada emplazamiento.

| Indicador                        | Definición                                                       | Valor objetivo             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Disponibilidad de datos          | Porcentaje de muestras válidas sobre las esperadas en el periodo | Superior al 85 %           |
| Deriva media entre calibraciones | Promedio de la diferencia apertura-cierre en todas las sesiones  | Inferior a 0,1 dB          |
| Repetibilidad instrumental       | Desviación típica de la diferencia entre nodos gemelos           | Reportar el valor obtenido |
| Datos descartados                | Porcentaje y desglose por motivo de rechazo                      | Inferior al 15 %           |
| Cobertura del barrido angular    | Número de barridos completos con cielo despejado                 | Mínimo seis en la campaña  |
| Desviación de sincronización     | Máxima diferencia horaria observada entre emplazamientos         | Inferior a 1 s             |

### EL VALOR OBJETIVO NO ES UN REQUISITO DE APROBACIÓN

Los valores objetivo de la tabla anterior son referencias de calidad, no umbrales de calificación. Un grupo que alcance una disponibilidad del 70 por ciento por causas ajenas a su control, y que lo documente y lo discuta correctamente, cumple el indicador L.1 mejor que uno que reporte 95 por ciento sin justificar cómo lo obtuvo.

Lo que se evalúa es la honestidad y el rigor del reporte, no la perfección del resultado.